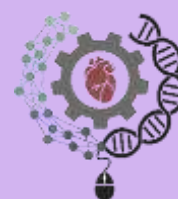




ESCUELA
POLITÉCNICA
SUPERIOR

Realidad Virtual Inmersiva para el Bienestar Psicofisiológico en Pacientes Críticos sin Ventilación Mecánica



Grado en Ingeniería Biomédica

Trabajo Fin de Grado

Autor:
Jesús Patiño Casas

Tutor/es:
Irene Portilla Tamarit / Daniel Ruiz Fernández



Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante

junio 2026

Resumen

El ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) supone para el paciente una experiencia altamente estresante, caracterizada por dolor, aislamiento, privación del sueño y exposición continua a estímulos clínicos agresivos. Estas circunstancias favorecen la aparición de ansiedad, alteraciones del estado de ánimo, deterioro cognitivo y delirium, con repercusiones negativas tanto durante el ingreso como tras el alta hospitalaria. Ante la necesidad de estrategias no farmacológicas que contribuyan a humanizar la atención en cuidados intensivos, la realidad virtual inmersiva (RVI) emerge como una herramienta con potencial para mejorar el bienestar psicofisiológico del paciente crítico.

Este Trabajo Fin de Grado tiene como objetivo principal diseñar, desarrollar y validar el sistema ISLIA, una solución tecnológica compuesta por un entorno de realidad virtual inmersiva y una aplicación distribuida de recogida de datos clínicos, destinada a mejorar el bienestar psicofisiológico de pacientes ingresados en UCI sin ventilación mecánica invasiva, evaluando su viabilidad, aceptabilidad, tolerabilidad y seguridad mediante una fase piloto. Para ello, se ha desarrollado un entorno virtual denominado ISLIA, implementado en 'Unity' (1) y visualizado mediante las gafas 'Meta Quest 2', que sitúa al paciente en un ecosistema isleño con estímulos visuales y auditivos de carácter natural y contemplativo, incluyendo sonidos ambientales, respiración guiada y elementos sociales dinámicos orientados a promover la distracción cognitiva y la sensación de inmersión.

Paralelamente, se ha diseñado una aplicación distribuida para la recogida digitalizada de datos clínicos y cuestionarios validados, registrando variables fisiológicas (frecuencia cardíaca y tensión arterial) y psicológicas (estado de salud percibido, ansiedad, estado de ánimo, calidad del sueño, percepción de dolor y función cognitiva) antes y después de cada sesión de RVI.

El estudio se estructura en dos fases: una primera fase piloto con 10 pacientes para evaluar la viabilidad técnica y operativa del sistema, y una segunda fase ampliada orientada a describir los cambios observados en las variables de estudio. Las sesiones se realizan cada 48 horas hasta el alta de UCI, con una duración de 10 minutos por sesión.

Abstract

Admission to the Intensive Care Unit (ICU) represents a highly stressful experience for patients, characterised by pain, isolation, sleep deprivation and continuous exposure to aggressive clinical stimuli. These circumstances favour the onset of anxiety, mood disturbances, cognitive impairment and delirium, with negative repercussions both during admission and after hospital discharge. Given the need for non-pharmacological strategies to contribute to the humanisation of critical care, immersive virtual reality (IVR) emerges as a tool with the potential to improve the psychophysiological wellbeing of critically ill patients.

The main objective of this Final Degree Project is to design, develop and validate the ISLIA system, a technological solution composed of an immersive virtual reality environment and a distributed application for clinical data collection, aimed at improving the psychophysiological wellbeing of patients admitted to the ICU without invasive mechanical ventilation, evaluating its feasibility, acceptability, tolerability and safety through a pilot phase. To this end, a virtual environment called ISLIA has been developed, implemented in Unity and visualised through Meta Quest 2 headsets, which places the patient in an island ecosystem with natural and contemplative visual and auditory stimuli, including ambient sounds, guided breathing and dynamic social elements designed to promote cognitive distraction and the sense of immersion.

In parallel, a distributed application has been designed for the digitalised collection of clinical data and validated questionnaires, recording physiological variables (heart rate and blood pressure) and psychological variables (perceived health status, anxiety, mood, sleep quality, pain perception and cognitive function) before and after each IVR session.

The study is structured in two phases: a first pilot phase with 10 patients to evaluate the technical and operational feasibility of the system, and a second expanded phase aimed at describing the changes observed in the study variables. Sessions are conducted every 48 hours until ICU discharge, with a duration of 10 minutes per session

Motivación, justificación y objetivo general

El punto de partida de este trabajo fue una propuesta que recibí durante las prácticas en el Área de Simulación Clínica de ISABIAL. El equipo de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante llevaba tiempo con la idea de explorar el uso de la realidad virtual como herramienta de bienestar para sus pacientes, y lo plantearon como Trabajo Fin de Grado. Acepté sin dudar, debido a que el proyecto estaba ya bien orientado clínicamente y contaba con el respaldo de un equipo multidisciplinar, también tuve la posibilidad de contribuir, desde la ingeniería, a mejorar la experiencia de un tipo de paciente tan vulnerable lo cual me pareció una oportunidad que no quería dejar pasar. Poder aplicar conocimientos técnicos a algo con un impacto humano tan directo y tangible fue, desde el principio, una motivación importante para implicarme en el proyecto.

Este resulta un tema relevante para múltiples actores. Para los pacientes, porque una herramienta que reduzca la ansiedad o mejore su bienestar durante el ingreso en UCI tiene un impacto directo en su experiencia y posiblemente en su recuperación. Para los equipos clínicos, porque disponer de una intervención no farmacológica viable amplía las opciones de cuidado humanizado sin aumentar la carga asistencial de forma significativa. Y para la comunidad científica e investigadora, porque existe una necesidad real de estudios bien diseñados que evalúen este tipo de tecnologías en contextos críticos españoles, donde la evidencia es todavía escasa.

La UCI es un entorno muy particular. Los pacientes que ingresan allí están a menudo despiertos, conscientes y capaces de percibir perfectamente lo que ocurre a su alrededor, pero al mismo tiempo completamente privados de estímulos positivos: sin ver la luz natural, sin movimiento, sin contacto social normalizado, rodeados de alarmas y equipos. Eso genera un impacto psicológico importante, y el abordaje habitual es farmacológico. Parece razonable explorar si algo como una experiencia inmersiva bien diseñada puede complementar ese abordaje sin añadir riesgos al paciente.

El proyecto cuenta con condiciones favorables para su desarrollo. ISABIAL dispone de infraestructura tecnológica y clínica adecuada, el Hospital General Universitario Dr. Balmis tiene un volumen asistencial suficiente para garantizar el reclutamiento de pacientes, y los dispositivos de realidad virtual necesarios ya estaban disponibles desde el inicio del proyecto. Además, la intervención no modifica ni sustituye ningún tratamiento habitual, lo que simplifica considerablemente los requisitos éticos y regulatorios para su implementación.

Desde el punto de vista de la Ingeniería Biomédica, este proyecto es especialmente interesante porque combina desarrollo tecnológico, diseño de experiencia de usuario en un contexto clínico muy específico y evaluación de resultados en pacientes reales. No se trata solo de programar una aplicación, sino de entender el problema de salud que se quiere abordar, conocer al usuario final (un paciente crítico con una situación muy particular) y construir algo que sea técnicamente funcional pero también seguro, tolerable y aceptable en ese entorno.

El objetivo general del proyecto es evaluar la factibilidad, aceptabilidad, tolerabilidad y seguridad del uso de una experiencia inmersiva de relajación mediante realidad virtual en pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos sin ventilación mecánica invasiva, a través del desarrollo y validación piloto del sistema ISLIA en el Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante.

En cuanto a su utilidad futura, los resultados de este trabajo tienen un valor que va más allá del propio TFG. Si el sistema demuestra ser factible, seguro y aceptable en la fase piloto, sentará las bases para un estudio más amplio con capacidad de generar evidencia clínica sólida. A más largo plazo, una tecnología de este tipo podría integrarse en los programas de humanización de UCI de otros hospitales, contribuyendo a un modelo de atención al paciente crítico más centrado en la persona y no solo en la enfermedad.

Desde el punto de vista de las competencias del Grado en Ingeniería Biomédica, este trabajo integra conocimientos de programación de aplicaciones interactivas, diseño de sistemas distribuidos, evaluación clínica de tecnologías sanitarias, procesamiento de señales fisiológicas y trabajo en entornos regulados con pacientes. Su desarrollo ha requerido trabajar de manera interdisciplinar con profesionales de enfermería, fisioterapia y psicología, lo cual ha resultado especialmente enriquecedor.

Agradecimientos

En primer lugar, quiero agradecer a mis padres su apoyo incondicional a lo largo de todo este proceso. Su presencia constante y su confianza en mí han sido el sostén sobre el que se ha apoyado cada momento de este trabajo.

A Carla, por haber sido testigo de cerca de cada etapa de este proyecto, por su paciencia y por estar siempre ahí cuando más lo necesitaba.

A mis abuelos, cuyo orgullo, cariño y valores me han enseñado en los momentos más difíciles que el esfuerzo merece la pena.

A toda mi familia, por el apoyo y el afecto que me han acompañado durante estos años.

A mis tutores Irene Portilla y Daniel Ruiz por la orientación y el acompañamiento a lo largo del proceso de elaboración de este Trabajo de Fin de Grado.

Citas

"Curar a veces, aliviar a menudo, consolar siempre."

Atribuida a Hipócrates

"La ciencia no es solo un conjunto de conocimientos, es una forma de pensar."

Carl Sagan

"La tecnología es mejor cuando une a las personas."

Matt Mullenweg

Dedicatoria

*A mi familia, por sostener mi motivación
y educarme en base a la disciplina y el esfuerzo.*

A mis abuelos, por hacer que cada esfuerzo valga la pena.

A Carla, por haber estado ahí en cada momento.

*A los pacientes de UCI, cuya valentía silenciosa
fue el motor de este proyecto.*

Índice de contenidos

Resumen.....	2
Abstract	3
Motivación, justificación y objetivo general	4
Agradecimientos	6
Citas.....	7
Dedicatoria	8
Índice de contenidos	9
Índice de figuras	11
Índice de tablas	13
1. Introducción	16
2. Planificación	19
3. Estado del arte.	21
3.1. Antecedentes.....	22
3.2. Tecnologías para el desarrollo	23
4. Objetivos	25
5. Metodología	26
5.1 Procedimiento experimental del estudio.....	31
5.1.1 Seguridad.....	32
5.1.2 Viabilidad.....	36
6. Análisis y especificación	39
7. Diseño.....	41
a. Diseño de la persistencia.....	41
b. Diseño del entorno de realidad virtual ISLIA.....	47
c. Diseño de la aplicación de recogida de datos	55

c.1 Aspecto visual.....	56
c.2 Servidores.....	62
c.3 Clientes.....	65
c.4 Librerías.....	69
8. Despliegue e instalación.....	70
8.1 Despliegue e instalación del entorno de realidad virtual.....	70
8.2 Despliegue e instalación de la aplicación distribuida.....	71
9. Pruebas y validación.....	72
9.1 Validación técnica del sistema.....	72
9.2 Validación clínica: Fase piloto.....	73
10. Resultados.....	74
10.1 Datos de pacientes.....	75
10.2 Estudio de resultados.....	82
11. Consideraciones éticas.....	89
12. Conclusiones.....	91
13. Bibliografía.....	94

Índice de figuras

Figura 1. Procedimiento de higiene para el correcto uso de la VR en UCI. (Fuente: Documento 'Procedimiento de higiene durante el uso de VR en la UCI del Hospital de Alicante')	35
Figura 2. Esquema de análisis DAFO. (Fuente: Elaboración propia)	37
Figura 3. Esquema entidad- relación de la bbdd. (Fuente: Elaboración propia).....	47
Figura 4. Aspecto visual del ecosistema isleño ISLIA. (Fuente: Elaboración propia)	48
Figura 5. Script 'C' que aporta dinamismo a las figuras humanoides del entorno. (Fuente: Elaboración propia)	50
Figura 6. Script 'CaminarBucle' que aporta dinamismo a las embarcaciones del entorno. (Fuente: Elaboración propia)	51
Figura 7. Disposición del 'Hierachy' en la aplicación de Realidad Virtual 'ISLIA'. (Fuente: Elaboración propia)	54
Figura 8. Pantalla de inicio de la aplicación ISLIA. (Fuente: Elaboración propia).....	56
Figura 9. Sección para iniciar un paciente nuevo en la aplicación ISLIA. (Fuente: Elaboración propia)	56
Figura 10. Sección para continuar un paciente en la aplicación ISLIA. (Fuente: Elaboración propia)	57
Figura 11. Sección de elección de tipo de cuestionario en la aplicación ISLIA. (Fuente: Elaboración propia)	57
Figura 12. Sección de elección de cuestionarios iniciales o de reevaluación en la aplicación ISLIA. (Fuente: Elaboración propia).....	58
Figura 13. Sección de elección de cuestionarios pre-post sesión en la aplicación ISLIA. (Fuente: Elaboración propia)	58
Figura 14. Sección de elección de momento y sesión de la aplicación ISLIA. (Fuente: Elaboración propia)	59
Figura 15. Sección de elección de cuestionario de fin de tratamiento de la aplicación ISLIA. (Fuente: Elaboración propia)	59
Figura 16. Cuestionarios de la aplicación ISLIA. (Fuente: Elaboración propia)	60
Figura 17. Sección de inicio de la aplicación de investigador ISLIA. (Fuente: Elaboración propia)..	61
Figura 18. Sección de paciente de la aplicación de investigador ISLIA. (Fuente: Elaboración propia)	61

Figura 19. Tabla con información de la sesión de la aplicación de investigador ISLIA. (Fuente: Elaboración propia)	61
Figura 20. Gráficas de evolución del paciente de aplicación de investigador ISLIA. (Fuente: Elaboración propia)	62
Figura 21. Ejemplo Endpoint del servidor_rest.js. (Fuente: Elaboración propia)	63
Figura 22. Ejemplo endpoint del servidor_rpc. (Fuente: Elaboración propia)	65
Figura 23. Ejemplo de función 'guardarAnsiedad()' de la aplicación del módulo REST. (Fuente: Elaboración propia)	67
Figura 24. Ejemplo de función 'llamarRPC()' usada en el cliente con módulo RPC. (Fuente: Elaboración propia)	68
Figura 25. Representación de la media pre-post de los resultados VAS Salud. (Fuente: Elaboración propia)	83
Figura 26. Representación de la media pre-post de los resultados VAS Ansiedad. (Fuente: Elaboración propia)	83
Figura 27. Representación de la media pre-post de los resultados VAS Ánimo. (Fuente: Elaboración propia)	84
Figura 28. Representación de la media pre-post de los resultados VAS Dolor. (Fuente: Elaboración propia)	84
Figura 29. Representación de la media de la frecuencia cardiaca pre-post sesión. (Fuente: Elaboración propia)	85
Figura 30. Representación de la media de la Tensión Arterial Sistólica pre-post sesión. (Fuente: Elaboración propia)	85
Figura 31. Diferencia STAI- 6 primera y última sesión. (Fuente: Elaboración propia)	86
Figura 32. Diferencia Richards- Campbell primera y última sesión. (Fuente: Elaboración propia) .	86
Figura 33. Diferencia CAM ICU primera y última sesión. (Fuente: Elaboración propia)	87
Figura 34. Gráficas de evolución de resultados PAC-001. (Fuente: Elaboración propia)	88

Índice de tablas

Tabla 1. Planificación temporal del proyecto. (Fuente: Elaboración propia)	19
Tabla 2. Descripción de campos de la tabla pacientes. (Fuente: Elaboración propia)	42
Tabla 3. Descripción de campos de la tabla sesiones. (Fuente: Elaboración propia)	42
Tabla 4.Descripción de campos de la tabla resultados_vas. (Fuente: Elaboración propia).....	43
Tabla 5. Descripción de campos de la tabla 'resultados_tension_frc'. (Fuente: Elaboración propia)	44
Tabla 6.Descripción de campos de la tabla 'Resultados Stai_6'. (Fuente: Elaboración propia)	44
Tabla 7.Descripción de campos en la tabla 'Resultados sueño_rc'. (Fuente: Elaboración propia)..	45
Tabla 8. Descripción de campos en la tabla 'Resultados cam_icu'. (Fuente: Elaboración propia) ..	45
Tabla 9. Descripción de campos en la tabla 'Resultados useq'. (Fuente: Elaboración propia)	46
Tabla 10. Endpoints del servidor de la aplicación ISLIA usada para pasar cuestionarios. (Fuente: Elaboración propia)	63
Tabla 11. Endpoints del servidor de la aplicación ISLIA usada para el estudiaador. (Fuente: Elaboración propia)	64
Tabla 12. Funciones del cliente del módulo REST. (Fuente: Elaboración propia).....	66
Tabla 13. Funciones del cliente del módulo RPC. (Fuente: Elaboración propia).....	68
Tabla 14. Resumen de resultados de la fase piloto del sistema ISLIA. (Fuente: Elaboración propia)	73
Tabla 15. Registro de escalas EVA y constantes vitales por sesión (PAC-001). (Fuente: Elaboración propia)	75
Tabla 16. Evaluación inicial y final STAI-6 (puntuación prorrateada 20-80), Richards-Campbell (ítems 0-10) y CAM-ICU (errores) (PAC-001). (Fuente: Elaboración propia).....	75
Tabla 17. Puntuaciones USEQ (PAC-001). (Fuente: Elaboración propia)	75
Tabla 18. Registro de escalas EVA y constantes vitales por sesión (PAC-002). (Fuente: Elaboración propia)	75
Tabla 19. Evaluación inicial y final STAI-6 (puntuación prorrateada 20-80), Richards-Campbell (ítems 0-10) y CAM-ICU (errores) (PAC-002). (Fuente: Elaboración propia).....	76
Tabla 20. Puntuaciones USEQ (PAC-002). (Fuente: Elaboración propia)	76
Tabla 21. Registro de escalas EVA y constantes vitales por sesión (PAC-003). (Fuente: Elaboración propia)	76
Tabla 22. Evaluación inicial y final STAI-6 (puntuación prorrateada 20-80), Richards-Campbell (ítems 0-10) y CAM-ICU (errores) (PAC-003). (Fuente: Elaboración propia).....	76

Tabla 23. Puntuaciones USEQ (PAC-003). (Fuente: Elaboración propia)	77
Tabla 24. Registro de escalas EVA y constantes vitales por sesión (PAC-004). (Fuente: Elaboración propia)	77
Tabla 25. Evaluación inicial y final STAI-6 (puntuación prorrateada 20-80), Richards-Campbell (ítems 0-10) y CAM-ICU (errores) (PAC-004). (Fuente: Elaboración propia).....	77
Tabla 26. Puntuaciones USEQ (PAC-004). (Fuente: Elaboración propia)	77
Tabla 27. Registro de escalas EVA y constantes vitales por sesión (PAC-005). (Fuente: Elaboración propia)	78
Tabla 28. Evaluación inicial y final STAI-6 (puntuación prorrateada 20-80), Richards-Campbell (ítems 0-10) y CAM-ICU (errores) (PAC-005). (Fuente: Elaboración propia).....	78
Tabla 29. Puntuaciones USEQ (PAC-005). (Fuente: Elaboración propia)	78
Tabla 30. Registro de escalas EVA y constantes vitales por sesión (PAC-006). (Fuente: Elaboración propia)	78
Tabla 31. Evaluación inicial y final STAI-6 (puntuación prorrateada 20-80), Richards-Campbell (ítems 0-10) y CAM-ICU (errores) (PAC-006). (Fuente: Elaboración propia).....	79
Tabla 32. Puntuaciones USEQ (PAC-006). (Fuente: Elaboración propia)	79
Tabla 33. Registro de escalas EVA y constantes vitales por sesión (PAC-007). (Fuente: Elaboración propia)	79
Tabla 34. Evaluación inicial y final STAI-6 (puntuación prorrateada 20-80), Richards-Campbell (ítems 0-10) y CAM-ICU (errores) (PAC-007). (Fuente: Elaboración propia).....	79
Tabla 35. Puntuaciones USEQ (PAC-007). (Fuente: Elaboración propia)	80
Tabla 36. Registro de escalas EVA y constantes vitales por sesión (PAC-008). (Fuente: Elaboración propia)	80
Tabla 37. Evaluación inicial y final STAI-6 (puntuación prorrateada 20-80), Richards-Campbell (ítems 0-10) y CAM-ICU (errores) (PAC-008). (Fuente: Elaboración propia).....	80
Tabla 38. Puntuaciones USEQ (PAC-008). (Fuente: Elaboración propia)	80
Tabla 39. Registro de escalas EVA y constantes vitales por sesión (PAC-009). (Fuente: Elaboración propia)	81
Tabla 40. Evaluación inicial y final STAI-6 (puntuación prorrateada 20-80), Richards-Campbell (ítems 0-10) y CAM-ICU (errores) (PAC-009). (Fuente: Elaboración propia).....	81
Tabla 41. Puntuaciones USEQ (PAC-009). (Fuente: Elaboración propia)	81
Tabla 42. Registro de escalas EVA y constantes vitales por sesión (PAC-010). (Fuente: Elaboración propia)	81
Tabla 43. Evaluación inicial y final STAI-6 (puntuación prorrateada 20-80), Richards-Campbell (ítems 0-10) y CAM-ICU (errores) (PAC-010). (Fuente: Elaboración propia).....	82

Tabla 44. Puntuaciones USEQ (PAC-010). (Fuente: Elaboración propia)	82
Tabla 45. Resumen de las variables registradas. (Fuente: Elaboración propia)	82

1. Introducción

Miles de personas ingresan diariamente en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), un entorno muy complejo, con equipos sofisticados y pacientes con una condición crítica de salud (2) . Según datos del Registro de Actividad de Atención Sanitaria Especializada, en 2022, 243.527 ingresos en esta unidad. Con una estancia media de 5,1 días (3). El tiempo de permanencia sumado a la ausencia de estímulos y al impacto psicológico por la situación crítica crean el contexto idóneo para la aparición de diversos trastornos mentales que empeoran la estancia del paciente.

Si se acota más el grupo de estudio, los pacientes sujetos a ventilación mecánica presentan una mayor vulnerabilidad al desarrollo de las diversas alteraciones mentales. La naturaleza de su soporte vital puede conllevar una desconexión casi total del entorno. Casi el 100% de la estancia de estos sujetos se da en la Unidad de Cuidados Intensivos, por lo que este estudio piloto puede sentar bases para una futura implementación en este perfil de pacientes. Las alteraciones psicológicas en pacientes de UCI aparecen en un orden de 14-72% y pueden ir desde agitación, ansiedad y apatía, hasta depresión, miedo y delirium (4).

El delirium se define como un síndrome, multifactorial, con síntomas referentes al nivel de conciencia y deterioro de funciones cognitivas del paciente. Este síntoma, comúnmente presenta una corta duración (horas o días), sin embargo, puede extenderse a lo largo del tiempo. Algunas variables como la edad, la situación clínica o la criticidad pueden cambiar la frecuencia con la que aparece, llegando a alrededor del 80% en pacientes terminales (5).

Estas circunstancias, añadidas al problema de salud que, de por sí presenta el paciente en la unidad, suponen un reto importante para el personal. Hasta ahora, el manejo de estas alteraciones, se ha basado principalmente en tratamientos farmacológicos como calmantes o ansiolíticos, que pueden provocar efectos secundarios en el paciente y alargar el tiempo de ingreso (6). Por ello, se requiere de encontrar estrategias complementarias que ayuden a humanizar el cuidado en la UCI, y buscar formas de calmar al paciente que sean menos invasivas y que se centren en su bienestar durante un momento tan crítico.

Hoy en día, el uso de herramientas como la inteligencia artificial para el diagnóstico o los sensores biométricos avanzados ya está cambiando la forma de entender la asistencia sanitaria (7). Estos avances permiten que los cuidados sean mucho más personalizados y precisos, adaptándose mejor a lo que cada persona necesita en cada momento.

Para abordar estos problemas psicológicos se presenta como una solución eficaz una herramienta como es la Realidad Virtual Inmersiva (RVi), que emerge como una alternativa no farmacológica de creciente relevancia en el ámbito clínico. Gracias a su capacidad de distracción cognitiva, los pacientes de UCI son capaces de aislarse sensorialmente y sustituir el entorno médico por uno controlado. Actualmente, la RVi ya presenta relevantes aplicaciones en áreas como la fisioterapia, el manejo del dolor crónico o la terapia psicológica (8).

En el ámbito del manejo del dolor, diversos estudios han mostrado que la RVi es capaz de reducir significativamente la percepción dolorosa durante procedimientos invasivos, como curas de quemaduras o extracciones, al ocupar los recursos atencionales del paciente y dificultar el procesamiento de los estímulos nociceptivos (9). Esta capacidad de distracción activa la distingue de otras intervenciones pasivas, como la música o la visualización guiada, ya que el nivel de inmersión generado por el entorno virtual es considerablemente mayor.

En cuanto a su aplicación en rehabilitación física, la RVi ha demostrado ser útil en la recuperación motora de pacientes con secuelas neurológicas, como accidentes cerebrovasculares o lesiones medulares, facilitando ejercicios repetitivos en entornos motivadores que mejoran la adherencia al tratamiento (10). La posibilidad de adaptar el entorno virtual a las capacidades y objetivos de cada paciente convierte a esta tecnología en una herramienta especialmente versátil dentro del ámbito de la fisioterapia neurológica.

Por último, en el campo de la salud mental, la RVi ha sido empleada con resultados prometedores en el tratamiento de trastornos de ansiedad, fobias específicas, trastorno de estrés postraumático y depresión, permitiendo recrear situaciones controladas de exposición o entornos de relajación que serían difíciles de reproducir en la práctica clínica convencional (11). La posibilidad de graduar la intensidad de la exposición y de interrumpir la experiencia en cualquier momento otorga a esta tecnología un perfil de seguridad adecuado para su uso en poblaciones vulnerables.

Es en este contexto donde surge ISLIA, un entorno de realidad virtual inmersiva desarrollado específicamente para pacientes ingresados en UCI. ISLIA sitúa al paciente en un ecosistema isleño con estímulos visuales y auditivos de carácter natural y contemplativo, incluyendo sonidos ambientales, respiración guiada y elementos dinámicos orientados a favorecer la distracción cognitiva y la relajación durante la estancia hospitalaria. El sistema se complementa con una aplicación de recogida de datos que permite al personal sanitario registrar de forma digitalizada las variables clínicas y psicológicas del paciente antes y después de cada sesión, facilitando así la evaluación sistemática de su impacto.

Bajo este contexto, este Trabajo de Fin de Grado, tiene como objetivo el estudio piloto de la mejora psicológica que produce la Realidad Virtual Inmersiva en pacientes de hospitalización convencional, esta fase experimental servirá para estudiar la viabilidad de la herramienta, con la perspectiva de una futura implementación en la Unidad de Cuidados Intensivos.

2. Planificación

El proyecto se ha organizado en torno a cuatro grandes fases, que corresponden a las etapas de trabajo propuestas en el protocolo del estudio y en el plan de trabajo del TFG:

El proyecto contará con un equipo multidisciplinar, en el que cada integrante tendrá un rol específico en el proyecto. Entre los integrantes se encuentran, tanto la tutora como el cotutor de este Trabajo de Fin de Grado (Irene Portilla Tamarit, Daniel Ruiz Fernández), también cuenta con profesionales de enfermería y fisioterapia.

RESPONSABLE: Jesús Patiño Casas			MESES											
Objetivo	Actividades/Tareas	Participantes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OBJETIVOS 1, 2, 3 y 4	<i>WP0. Preparación del protocolo y aprobación ética</i>	Todo el equipo	X	X										
	<i>WP1. Fase piloto: Reclutamiento y prueba piloto</i>	Enfermería + fisioterapia + Irene Portilla + Jesús Patiño		X	X									
	<i>WP2. Optimización clínica y tecnológica tras la fase piloto</i>	Jesús Patiño + Irene Portilla + Daniel Ruiz			X	X								
	<i>WP3. Evaluación de la experiencia inmersiva mediante realidad virtual</i>	Enfermería+ fisioterapia					X	X	X	X	X	X	X	
	<i>WP4. Análisis final y difusión científica</i>	Todo el equipo											X	X

Tabla 1. Planificación temporal del proyecto. (Fuente: Elaboración propia)

- Fase 0 (meses 1-2): Preparación del protocolo y aprobación ética. Revisión bibliográfica, diseño del protocolo definitivo, preparación de la documentación para el CEIm y primera versión del entorno ISLIA. Durante estos meses tanto se ha diseñado la idea de este trabajo, las aplicaciones las cuales están posteriormente explicadas y la base de datos.
- Fase 1 (meses 2-3): Fase piloto. Reclutamiento de los 10 primeros pacientes, aplicación del protocolo de sesiones de RVi, recogida de datos con la aplicación diseñada y registro de incidencias técnicas y clínicas.
- Fase 2 (meses 3-4): Optimización clínica y tecnológica. Análisis de los datos del piloto, ajustes del protocolo, del entorno ISLIA y de la aplicación, y cálculo del tamaño muestral para la fase ampliada. Hasta este punto llega este trabajo de fin de grado, los puntos posteriores son objetivos que se sobresalen de las competencias y objetivos de este trabajo.
- Fase 3 (meses 5-11): Estudio ampliado. Reclutamiento de la muestra completa (estimada en 100 pacientes), administración del protocolo y recogida de datos.
- Fase 4 (meses 11-12): Análisis final y difusión. Análisis estadístico completo, elaboración de la memoria final del estudio y preparación de comunicaciones científicas.

Como se explica anteriormente en la fase 2, dentro del componente de este TFG, la planificación temporal ha contemplado el desarrollo del entorno ISLIA y la aplicación de recogida de datos durante las Fases 0 y 1, con iteraciones de mejora durante la Fase 2. La redacción del TFG se ha desarrollado de forma paralela al trabajo empírico, documentando el proceso a medida que avanzaba.

3. Estado del arte.

El estado actual del conocimiento científico-técnico en torno a las intervenciones no farmacológicas en UCI y al uso de herramientas digitales en entornos clínicos proporciona el marco de referencia sobre el que se apoya este proyecto.

En el ámbito de la evaluación psicológica, la Escala Visual Analógica es un instrumento ampliamente consolidado para la medición subjetiva de estados internos como el dolor, la ansiedad o el estado de ánimo. Su simplicidad de uso, sensibilidad al cambio y adecuada fiabilidad test-retest la convierten en una herramienta especialmente útil en contextos clínicos donde se requiere rapidez y mínima carga sobre el paciente. Davey et al. (2007) demostraron que una escala de un ítem con formato EVA era suficiente para medir la ansiedad actual con validez aceptable en comparación con instrumentos más extensos (12). La EVA de salud del EuroQoL-5D fue validada en población española por Herdman et al. (2001), confirmando su sensibilidad y utilidad como medida global del estado de salud autopercebido en distintos contextos asistenciales (13). En cuanto a la evaluación del dolor, Vicente Herrero et al. (2018) realizaron una comparativa sistemática de escalas concluyendo que la EVA sigue siendo una de las más robustas y sensibles al cambio disponibles en la práctica clínica (14).

Para la evaluación de la ansiedad estado, el STAI-6 es una versión abreviada de seis ítems del State-Trait Anxiety Inventory desarrollada por Marteau y Bekker (1992), diseñada específicamente para contextos donde la brevedad es fundamental y con alta correlación con la escala original de 20 ítems (15). La función cognitiva y la detección del delirium en UCI se evalúa habitualmente mediante el CAM-ICU, cuya validación en español fue realizada por Toro et al. (2010) en un estudio piloto multicéntrico, confirmando su fiabilidad y especificidad en el paciente crítico (16). La alteración del sueño es una de las quejas más frecuentes en UCI y con mayor impacto sobre la recuperación; Nicolás et al. (2002) pusieron de manifiesto la relevancia de evaluarla de forma sistematizada en este entorno (17). Por su parte, Gil-Gómez et al. (2017) validaron el USEQ como instrumento breve para capturar de forma fiable la experiencia subjetiva del usuario con sistemas de realidad virtual, con buenas propiedades psicométricas y alta sensibilidad para detectar diferencias entre grupos (18).

Respecto a los elementos de diseño de entornos de relajación, la evidencia disponible apoya el uso de técnicas de respiración diafragmática y controlada como estrategia de modulación del estrés y la ansiedad. Almeida et al. (2005) demostraron que su aplicación durante procedimientos generadores de ansiedad producía una reducción significativa del dolor percibido y de la ansiedad autoinformada, con efectos fisiológicos medibles en la respuesta al estrés (19).

3.1. Antecedentes.

La Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) constituye uno de los entornos hospitalarios más complejos y estresantes para el paciente, tanto desde el punto de vista físico como psicológico. Los pacientes ingresados en UCI se enfrentan habitualmente a situaciones de dolor, aislamiento, privación del sueño, inmovilidad, ruido ambiental continuo, procedimientos invasivos e incertidumbre sobre su evolución clínica. Este conjunto de factores favorece la aparición de ansiedad, miedo, alteraciones emocionales, trastornos del sueño, desorientación y delirium, afectando negativamente tanto a la experiencia del paciente como a su recuperación posterior (21).

En los últimos años, numerosos estudios han puesto de manifiesto que las alteraciones psicológicas y cognitivas asociadas al ingreso en UCI pueden persistir incluso tras el alta hospitalaria, formando parte del denominado síndrome post-cuidados intensivos (PICS). Estas secuelas incluyen ansiedad, depresión, deterioro cognitivo, apatía y síntomas de estrés postraumático, todos ellos asociados a peor calidad de vida y mayores dificultades de recuperación funcional y social (22,23). Ante esta realidad, existe un interés creciente por desarrollar estrategias que mejoren el bienestar emocional del paciente crítico y humanicen la asistencia sanitaria en cuidados intensivos (24).

La realidad virtual inmersiva (RVi) ha emergido recientemente como una herramienta tecnológica con múltiples aplicaciones en el ámbito sanitario. Su capacidad para generar entornos visuales y auditivos envolventes permite al usuario experimentar una sensación de presencia en escenarios alternativos al entorno hospitalario, favoreciendo la distracción cognitiva y reduciendo temporalmente la exposición a estímulos estresantes propios de la hospitalización (25,26). Gracias a ello, la realidad virtual ha comenzado a utilizarse en distintos contextos clínicos, como el manejo del dolor, la rehabilitación, la ansiedad preoperatoria, la salud mental y los cuidados paliativos (11,27).

En el ámbito de los cuidados intensivos, la evidencia científica disponible sugiere que la RVi podría constituir una estrategia de humanización segura, factible y con un impacto positivo sobre la percepción de bienestar de los pacientes críticos. Revisiones sistemáticas recientes han mostrado

resultados prometedores sobre la reducción de ansiedad, dolor y malestar emocional en pacientes hospitalizados y críticos, así como una adecuada tolerabilidad de los dispositivos de RVi (28,29). Algunos estudios sugieren además que la estimulación multisensorial proporcionada por los entornos inmersivos podría contribuir a disminuir la desorientación y favorecer la prevención del delirium (30).

Entre los trabajos más relevantes destaca el estudio de Martí-Hereu et al. (2023), en el que se evaluó el uso de RVi como herramienta de relajación en pacientes de UCI, observándose una disminución significativa de la ansiedad y una buena tolerancia a la intervención. Del mismo modo, otros estudios realizados en pacientes críticos durante procedimientos dolorosos han mostrado reducciones significativas del dolor percibido y de la ansiedad, así como mejorías en parámetros fisiológicos relacionados con la respuesta al estrés (9,26).

Diferentes investigaciones han señalado que los entornos virtuales basados en escenarios naturales como playas, bosques o paisajes abiertos parecen generar mayores efectos relajantes que otros contenidos más neutros (31,32). En pacientes de UCI, donde el aislamiento prolongado favorece sensaciones de desconexión y desorientación, la realidad virtual puede actuar como una “ventana al exterior”, proporcionando estímulos visuales y auditivos positivos durante períodos prolongados de reclusión en un entorno medicalizado (30).

Sin embargo, a pesar del creciente interés científico, la evidencia disponible continúa siendo limitada y heterogénea. Muchos estudios presentan tamaños muestrales reducidos, ausencia de grupo control y escasa evaluación conjunta de variables fisiológicas, psicológicas y cognitivas (28,33). Asimismo, gran parte de la literatura se ha centrado en pacientes ventilados o en procedimientos concretos, existiendo menos evidencia específica en pacientes críticos conscientes sin ventilación mecánica invasiva, una población especialmente relevante para este tipo de intervención (22). Persisten también importantes lagunas sobre la duración óptima de las sesiones, la frecuencia de aplicación y la viabilidad operativa de implementar estas tecnologías en UCI (11,26).

3.2. Tecnologías para el desarrollo

El proyecto hace uso de varias tecnologías que fueron evaluadas y seleccionadas en función de su idoneidad para el contexto clínico y los objetivos del estudio. A continuación, se describen las principales tecnologías empleadas en el desarrollo del sistema ISLIA y de la aplicación de recogida de datos.

Unity es el motor gráfico de desarrollo de videojuegos y aplicaciones interactivas seleccionado para la creación del entorno virtual ISLIA. Se trata de una plataforma ampliamente utilizada en el desarrollo de aplicaciones de realidad virtual, con soporte nativo para las principales plataformas de RV del mercado, incluyendo Meta Quest 2. Sus ventajas frente a otras opciones (como Unreal Engine) incluyen una menor exigencia de hardware para el desarrollo, una comunidad de usuarios más amplia en el ámbito sanitario y una curva de aprendizaje más accesible para el perfil del desarrollador. Unity permite la exportación directa a Android (plataforma base de Meta Quest 2), lo que simplifica el flujo de trabajo de despliegue.

Las gafas de realidad virtual Meta Quest 2 son el dispositivo de visualización empleado para la experiencia inmersiva. Su elección se justifica por su disponibilidad en el proyecto, su marcado CE como dispositivo de uso general, su ergonomía (sistema standalone sin necesidad de cables ni PC externo), la calidad de su sistema óptico y su facilidad de limpieza y desinfección, aspecto fundamental en un entorno de cuidados intensivos.

Para el desarrollo de la aplicación de recogida de datos se emplearon tecnologías de desarrollo multiplataforma, con el objetivo de garantizar la compatibilidad con los dispositivos disponibles en la UCI (tabletas y smartphones del personal sanitario). Los cuestionarios validados se digitalizaron e integraron en la aplicación, que gestiona el flujo de evaluaciones pre y post-sesión, el registro de variables fisiológicas y el almacenamiento seguro de los datos clínicos de los pacientes.

4. Objetivos

OBJETIVO PRINCIPAL

El objetivo general de este Trabajo Fin de Grado es diseñar, desarrollar y validar el sistema ISLIA, una solución tecnológica compuesta por un entorno de realidad virtual inmersiva y una aplicación distribuida de recogida de datos clínicos, destinada a mejorar el bienestar psicofisiológico de pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos sin ventilación mecánica invasiva, y evaluar su viabilidad, aceptabilidad, tolerabilidad y seguridad mediante una fase piloto en el Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Los objetivos específicos del trabajo son los siguientes:

- Objetivo 1: Diseñar e implementar un entorno de realidad virtual inmersiva en Unity, optimizado para su despliegue en las gafas Meta Quest 2, que ofrezca una experiencia de relajación pasiva, segura y adaptada al contexto clínico de la UCI.
- Objetivo 2: Desarrollar una aplicación distribuida en Node.js con arquitectura cliente-servidor que digitalice los cuestionarios validados del protocolo de estudio y permita al personal sanitario registrar y consultar los datos clínicos de los pacientes de forma sencilla durante las sesiones.
- Objetivo 3: Evaluar la aceptabilidad, adherencia, tolerabilidad y seguridad del sistema ISLIA mediante su aplicación piloto en pacientes ingresados en UCI sin ventilación mecánica invasiva.
- Objetivo 4: Describir los cambios observados en variables fisiológicas (frecuencia cardíaca y tensión arterial) y psicológicas (estado de salud percibido, ansiedad, estado de ánimo, calidad del sueño, percepción de dolor y función cognitiva) antes y después de cada sesión de realidad virtual.

Desde el punto de vista de la seguridad del paciente, el trabajo contempla también como objetivo garantizar un uso seguro del sistema en el entorno clínico de la UCI mediante el diseño y aplicación de un protocolo estandarizado de manejo, limpieza y desinfección de las gafas de realidad virtual, elaborado en colaboración con el personal sanitario de la unidad y basado en las recomendaciones de evidencia disponibles.

5. Metodología

Metodología de desarrollo del sistema

Conviene distinguir entre la metodología del estudio clínico en su conjunto, descrita en los siguientes apartados, y la metodología de desarrollo seguida para construir el sistema tecnológico ISLIA, que constituye el alcance real de este Trabajo Fin de Grado. Mientras que el estudio clínico se proyecta a lo largo de varias fases que exceden la duración del TFG, el desarrollo del entorno de realidad virtual y de la aplicación de recogida de datos se ha concentrado en las Fases 0 y 1 del proyecto, con ajustes adicionales durante la Fase 2, tal y como se recoge en el apartado de Planificación.

Para el desarrollo de ambos componentes se ha seguido una metodología en cascada, estructurada en etapas secuenciales con entregables claramente diferenciados: análisis y especificación de requisitos, diseño del sistema, implementación y despliegue, y finalmente pruebas y validación. Esta secuencia se corresponde directamente con la organización de los apartados 8 a 11 de esta memoria, que documentan cada una de dichas etapas en el orden en que fueron ejecutadas.

No obstante, el modelo aplicado no ha sido una cascada estrictamente lineal, sino que ha incorporado un ciclo de retroalimentación tras la fase piloto. Los resultados obtenidos en la validación clínica con los primeros pacientes permitieron identificar ajustes necesarios tanto en el entorno ISLIA como en la aplicación de recogida de datos, que se implementaron durante la Fase 2 de optimización antes de dar por cerrado el desarrollo correspondiente al alcance de este TFG. Este enfoque, que podría describirse como una cascada con iteración de mejora, ha permitido mantener la disciplina y la trazabilidad propias de un desarrollo por fases, sin renunciar a la capacidad de corregir el sistema a partir de la evidencia obtenida en su primer contacto con el entorno clínico real.

Hipótesis

Para la realización de las siguientes fases del proyecto se han planteado las siguientes hipótesis:

HIPOTESIS GENERAL: El uso de una experiencia inmersiva de relajación mediante realidad virtual en pacientes ingresados en UCI sin ventilación mecánica invasiva será factible, aceptable y bien tolerado, observándose cambios favorables en variables fisiológicas y psicológicas relacionadas con la experiencia del paciente.

Hipótesis específica 1: La experiencia inmersiva de relajación mediante realidad virtual presentará una adecuada aceptabilidad y adherencia por parte de los pacientes ingresados en UCI sin ventilación mecánica invasiva.

Hipótesis específica 2: El uso de realidad virtual inmersiva en pacientes ingresados en UCI sin ventilación mecánica invasiva presentará una baja incidencia de eventos adversos y será bien tolerado.

Hipótesis específica 3: Se observarán cambios favorables en las variables fisiológicas básicas registradas antes y después de la experiencia inmersiva de relajación mediante realidad virtual.

Hipótesis específica 4: Se observarán cambios favorables en las variables relacionadas con el estado psicológico del paciente, incluyendo el estado de salud percibido, la ansiedad, el estado de ánimo, la calidad del sueño, la percepción de dolor y la función cognitiva, antes y después de la experiencia inmersiva de relajación mediante realidad virtual.

Diseño de estudio

Se realizará un estudio prospectivo, longitudinal y cuasi-experimental en dos fases: una fase piloto para evaluar la viabilidad y seguridad de una experiencia inmersiva de relajación mediante realidad virtual inmersiva en pacientes de UCI sin ventilación mecánica, y una segunda fase para analizar los cambios observados sobre variables fisiológicas, psicológicas y cognitivas.

Sujetos de estudio

La población de estudio estará constituida por pacientes adultos ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) que cumplan los siguientes criterios de inclusión y exclusión.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN

- Pacientes mayores de 18 años ingresados en UCI.
- Nivel de consciencia conservado y orientación adecuada, definido como puntuación de 15 en la Escala de Coma de Glasgow.
- Pacientes sin ventilación mecánica invasiva. Se permitirá soporte respiratorio mediante gafas nasales, mascarilla Venturi o ventilación mecánica no invasiva, siempre que la interfaz respiratoria permita la colocación del visor de realidad virtual.
- Estabilidad hemodinámica, definida por ausencia de requerimiento de fármacos vasoactivos a dosis crecientes.
- Capacidad para comprender el estudio y firmar el consentimiento informado.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

- Presencia de heridas, traumatismos faciales o vendajes que impidan la correcta colocación de las gafas de realidad virtual.

- Déficit visual o auditivo severo no corregido que dificulte el uso de RVI.
- Presencia de delirium, agitación o alteración cognitiva que impida el adecuado uso de la RVI.
- Situación clínica de inestabilidad que contraindique el uso de RVI según criterio médico.

Número de participantes y formas de selección

Los participantes serán seleccionados mediante un muestreo consecutivo no probabilístico entre los pacientes ingresados en la UCI que cumplan los criterios de selección establecidos durante el periodo de reclutamiento establecido en el cronograma.

En la fase piloto se incluirán 10 pacientes, con el objetivo de evaluar la viabilidad, seguridad y aceptabilidad del uso de la realidad virtual inmersiva. Posteriormente, y en función de los resultados obtenidos en esta fase inicial, se desarrollará una segunda fase con una muestra ampliada orientada a ampliar la evaluación de la experiencia inmersiva y describir los cambios observados en variables fisiológicas, psicológicas y cognitivas.

De forma preliminar, se estima una muestra aproximada de 100 pacientes para la segunda fase. Esta estimación permitiría detectar cambios pequeños-moderados en la variable principal de resultado definida como el cambio pre-post en los niveles de ansiedad, con una potencia estadística del 80% y un nivel de significación del 5%. No obstante, el tamaño muestral definitivo se recalculará a partir de los resultados obtenidos en la fase piloto, empleando la diferencia media pre-post y la desviación estándar del cambio observada en ansiedad, y ajustándose, si procede, por posibles pérdidas o abandonos.

Variables

Variables sociodemográficas: Edad, sexo, nivel de estudios (básicos, medios y superiores) y experiencia previa con Realidad Virtual (si/no).

Variables clínicas: Motivo de ingreso en UCI, días de estancia en UCI, diagnóstico principal y nivel de conciencia/colaboración (Escala de Coma de Glasgow).

Tratamiento: Uso de sedación, analgesia, ansiolíticos o hipnóticos (si/no)

Estado fisiológico del paciente: Frecuencia cardíaca y tensión arterial, antes y después de la sesión de RV.

Estado psicológico y sintomático inmediato

- Estado de Salud percibido: Escala Visual Analógica (EVA) de salud del EuroQoL-5D
- Ansiedad actual: Escala Visual Analógica (EVA) de ansiedad.
- Estado de ánimo: Escala Visual Analógica (EVA) de estado de ánimo.
- Percepción de dolor: Escala Visual Analógica (EVA) de dolor

Estado cognitivo y de bienestar psicoemocional

- Ansiedad estado: Cuestionario de Estado de Ansiedad STAI-6.
- Función cognitiva: se evaluará la Atención a través de la escala de Tamizaje de la atención (ASE) del cuestionario de evaluación de la Confusión en la Unidad de Cuidados Intensivos (CAM-ICU).
- Calidad del sueño: cuestionario de sueño de Richard-Campbell.

Variables de aceptabilidad: Tasa de aceptación de participación definida como proporción de pacientes elegibles que aceptan participar en el estudio.

Variables de adherencia:

- Adherencia: porcentaje de sesiones completadas respecto al número de sesiones programadas.
- Tasa de abandono: proporción de participantes que interrumpen la sesión antes de finalizar el protocolo establecido.
- Motivos de no realización o interrupción de las sesiones: definida como causa clínica, técnica o relacionada con la tolerancia del paciente.

Variable de viabilidad técnica/operativa: Número de sesiones no realizadas por problemas técnicos, duración real de la sesión, necesidad de asistencia del personal, incidencias técnicas y tiempo requerido para preparar las sesiones de RVi.

Variables de seguridad y tolerabilidad: Presencia de eventos adversos durante o tras la sesión de realidad virtual. Tipo de evento adverso presentado.

Satisfacción del usuario de RV: Mediante el Cuestionario de Satisfacción del Usuario (USEQ) y dos preguntas abiertas sobre lo que más le ha gustado y lo que menos le ha gustado.

Recogida de variables

Los pacientes que estén ingresados en UCI sin ventilación mecánica invasiva y cumplan los criterios de inclusión y exclusión serán invitados a participar en el estudio piloto. Las intervenciones se repetirán cada 48h hasta que el paciente sea dado de alta en UCI, con las evaluaciones, previas durante y tras las sesiones de Rvi comentadas previamente.

El personal de enfermería y fisioterapia recogerá las variables sociodemográficas, clínicas y tratamiento de los pacientes mediante la revisión de la historia clínica o entrevista al paciente.

Antes de iniciar la experiencia inmersiva de relajación mediante realidad virtual

Además, previa al uso de RVi se recogerán las variables basales del estado fisiológico del paciente y del estado psicológico y sintomático inmediato y estado cognitivo y de bienestar psicoemocional.

Experiencia inmersiva de relajación mediante realidad virtual

El personal de enfermería y fisioterapia le pondrá las gafas de RV teniendo en cuenta las medidas de seguridad establecidas en el “Procedimiento de manejo, limpieza y desinfección de gafas de realidad virtual en la unidad de cuidados intensivos” durante 10 minutos.

Tras la experiencia inmersiva de relajación mediante realidad virtual

Se recogerán de nuevo las variables del estado fisiológico del paciente y del estado psicológico y sintomático inmediato del paciente mediante entrevista al paciente por parte del personal de enfermería y fisioterapia. Mediante esta entrevista también se solicitará las variables de seguridad y tolerabilidad y satisfacción del usuario.

Además, se recogerán las variables de aceptación, adherencia, y viabilidad técnica/operativa recogida por el personal de enfermería y fisioterapia.

El uso de la experiencia inmersiva de relajación se repetirá cada 48 horas hasta el alta del paciente de la UCI, realizándose en cada sesión las evaluaciones previas, intra sesión de RVi y posteriores descritas anteriormente.

Las variables de estado cognitivo y de bienestar psicoemocional se volverán a evaluar solo en la última exposición a la sesión de RVi.

Tras los análisis piloto del estudio (Alcance de este trabajo de fin de Grado), se realizarán las modificaciones pertinentes y se realizará el estudio más amplio destinada a ampliar la evaluación de la factibilidad, aceptabilidad, tolerabilidad y seguridad de la experiencia, así como a describir los cambios observados en las variables recogidas.

Análisis de datos

Todos los siguientes análisis se realizarán de forma similar en la fase piloto y en la siguiente fase. Se realizará un análisis descriptivo de la muestra. Las variables cuantitativas se expresarán mediante media y desviación estándar o mediana y rango intercuartílico, según su distribución. Las variables cualitativas se describirán mediante frecuencias y porcentajes.

La aceptabilidad se analizará mediante la tasa de aceptación de participación y la adherencia mediante el porcentaje de sesiones completadas y la tasa de abandono. Además, se describirán los motivos de interrupción o no realización de las sesiones.

La seguridad y tolerabilidad se evaluarán mediante el registro y frecuencia de eventos adversos durante o tras las sesiones de realidad virtual, así como las sesiones interrumpidas por malestar o intolerancia.

La viabilidad técnica y operativa se analizará mediante el número de sesiones realizadas, incidencias técnicas, duración de las sesiones y necesidad de asistencia del personal sanitario.

La satisfacción del usuario se evaluará mediante el Cuestionario de Evaluación de Satisfacción del Usuario, describiendo las puntuaciones obtenidas.

Para analizar los cambios observados en las variables fisiológicas, psicológicas y cognitivas, se compararán las medidas obtenidas antes, durante y después de la experiencia inmersiva. Se utilizarán pruebas para muestras relacionadas (t de Student o Wilcoxon) y pruebas de medidas repetidas (ANOVA o Friedman), según la distribución de los datos.

Asimismo, se explorará la asociación entre variables sociodemográficas, clínicas y de tratamiento con los cambios observados tras la experiencia inmersiva mediante análisis comparativos y modelos de regresión. Todos los análisis se realizarán con los programas SPSS y R, estableciendo un nivel de significación estadística de $p < 0,05$. En la fase piloto, los resultados tendrán un carácter principalmente descriptivo y exploratorio, permitiendo optimizar el protocolo y calcular el tamaño muestral de la segunda fase del estudio.

Limitaciones del estudio

La ausencia de grupo control, el reducido tamaño muestral y la heterogeneidad clínica de los pacientes pueden limitar la generalización de los resultados. Para minimizar estos sesgos, se utilizarán instrumentos validados y una recogida de datos estandarizada.

5.1 Procedimiento experimental del estudio.

La recogida de datos del protocolo ISLIA se organiza en tres momentos diferenciados a lo largo del ingreso del paciente: una evaluación inicial al comienzo del estudio, un bloque de cuestionarios pre y post sesión que se repite cada 48 horas coincidiendo con cada sesión de realidad virtual, y una evaluación final de satisfacción al término del tratamiento. En todos los casos, la administración de los cuestionarios es responsabilidad del personal de enfermería o fisioterapia asignado al estudio.

1º EVALUACIÓN INICIAL

Una vez que el paciente cumple los criterios de inclusión y ha firmado el consentimiento informado, el personal sanitario lleva a cabo la evaluación inicial antes de la primera sesión de realidad virtual. Esta evaluación recoge la línea base del estado cognitivo y de bienestar psicoemocional del paciente mediante los datos recogido a través de los siguientes cuestionarios:

- STAI-6.
- Richards-Campbell.
- ASE del CAM-ICU.

2º MONITORIZACIÓN PRE- POST SESIÓN

Cada 48 horas, antes y después de cada sesión de realidad virtual, el personal sanitario registra las constantes vitales del paciente (frecuencia cardíaca y tensión arterial sistólica y diastólica) directamente desde el monitor del paciente, y administra el bloque de escalas visuales analógicas recogidas en los siguientes cuestionarios:

- EVA Salud (EuroQoL-5D).
- EVA Ansiedad.
- EVA Estado de ánimo.
- EVA Dolor.
- Constantes vitales (FC y TA).

El registro pre sesión se lleva a cabo inmediatamente antes de colocar las gafas al paciente, y el post sesión una vez finalizada la sesión y completado el procedimiento de retirada y desinfección del dispositivo descrito en el apartado posterior.

3º EVALUACIÓN FINAL

Al finalizar la última sesión de realidad virtual prevista antes del alta de UCI, el personal sanitario lleva a cabo la evaluación final del tratamiento. En este momento se administran de nuevo los cuestionarios de la evaluación inicial para poder comparar la evolución del paciente, y se añade el cuestionario de satisfacción con la experiencia de realidad virtual.

5.1.1 Seguridad.

La Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) es un entorno especializado donde se brinda atención continua y compleja a pacientes en estado crítico. Debido a la gravedad de las condiciones de los pacientes y a la frecuente manipulación de dispositivos invasivos, el riesgo de infecciones nosocomiales (adquiridas en el hospital) es significativamente alto en estas áreas. La presencia de patógenos en superficies y equipos, junto con la vulnerabilidad del sistema inmunológico de los pacientes en la UCI, hace que la limpieza y desinfección rigurosa del material sea esencial.

Por este motivo, a la hora de realizar el proyecto se ha creado un procedimiento estandarizado para la limpieza y desinfección de gafas de realidad virtual (RV) utilizadas en la Unidad de Cuidados Intensivos, con el fin de prevenir la transmisión cruzada de microorganismos y garantizar la seguridad del paciente.

Este procedimiento ha sido creado por profesionales sanitarios pertenecientes a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Dr. Balmis de Alicante.

PROFESIONALES A LOS QUE VA DIRIGIDO

- Personal de enfermería.
- Técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE).
- Fisioterapeutas.

1º RECURSOS NECESARIOS.

Productos desinfectantes:

SURFA'SAFE Premium (ANIOS)

- Limpieza y desinfección en un solo paso.
- Indicado para dispositivos médicos no invasivos.

Bacillol Sensitive (Hartmann)

- Toallitas para superficies delicadas.
- Especialmente indicado para componentes sensibles.

Material de barrera

- Gorro desechable para el paciente.
- Protector de gafas / funda facial desechable.

2º RECOMENDACIONES BASADAS EN LA EVIDENCIA.

Antes del uso

- Higiene de manos
- Colocar gorro desechable al paciente
- Colocar protector facial en las gafas
- Verificar estado de limpieza del dispositivo

Después de cada uso (OBLIGATORIO)

- Retirada del dispositivo de Realidad Virtual

- Higiene de manos
- Colocación de guantes no estériles
- Retirar el dispositivo evitando contacto con el profesional
- Retirar y desechar: Gorro y Protector de gafas

Limpieza y desinfección principal: Con SURFA'SAFE Premium

- Aplicar el producto sobre gasa o paño (no pulverizar directamente)
- Limpiar: Zona de contacto facial (prioritaria)
- Correas
- Carcasa externa
- Mandos/controladores

Limpieza de zonas delicadas: Con Bacillol Sensitive

- Aplicar mediante toallita
- Evitar exceso de humedad
- Limpiar:
 - Lentes
 - Sensores
 - Componentes electrónicos
- Retirada de guantes no estériles
- Higiene de manos

Precauciones

- No pulverizar directamente sobre el dispositivo
- No empapar componentes electrónicos
- No utilizar hipoclorito sódico (lejía)



Figura 1. Procedimiento de higiene para el correcto uso de la VR en UCI. (Fuente: Documento 'Procedimiento de higiene durante el uso de VR en la UCI del Hospital de Alicante')

5.1.2 Viabilidad

ISABIAL-HGUDrB dispone de las estructuras físicas, tecnológicas y asistenciales necesarias para la correcta ejecución del proyecto. La investigación se desarrollará de forma coordinada entre la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General Universitario Dr. Balmis y el entorno investigador y tecnológico de ISABIAL, garantizando la viabilidad clínica, técnica y organizativa del estudio.

ISABIAL cuenta con infraestructura adecuada para el desarrollo y optimización de herramientas digitales y entornos inmersivos, permitiendo trabajar tanto en la programación del entorno virtual mediante Unity como en el desarrollo y adaptación de la aplicación utilizada para la recogida de datos clínicos y cuestionarios. Asimismo, el proyecto dispone del soporte técnico necesario para el mantenimiento y supervisión del sistema de realidad virtual inmersiva durante todas las fases del estudio.

La Unidad de Cuidados Intensivos del HGUDrB cuenta con un elevado volumen asistencial de pacientes críticos, incluyendo pacientes conscientes sin ventilación mecánica invasiva, lo que garantiza la viabilidad del reclutamiento previsto y minimiza el riesgo de retrasos en la inclusión de participantes. Además, la UCI dispone de los espacios e infraestructura asistencial necesarios para la correcta realización de las sesiones de realidad virtual y la administración de cuestionarios y evaluaciones previstas en el estudio durante el ingreso hospitalario, permitiendo integrar el proyecto en la actividad asistencial habitual sin interferir en la atención clínica del paciente.

Desde el punto de vista de los recursos, el proyecto cuenta con acceso a infraestructura tecnológica (gafas Meta Quest 2, con marcado CE) y clínica (UCI del HGUDrB), así como con un equipo investigador multidisciplinar consolidado. El entorno de desarrollo se apoya en 'Unity', un motor gráfico ampliamente documentado, y en herramientas de desarrollo de aplicaciones móviles disponibles en la universidad. El proyecto se inscribe en una colaboración formal entre la Universidad de Alicante e ISABIAL, lo que garantiza el soporte institucional necesario.

La principal limitación del proyecto reside en el reducido tamaño muestral de la fase piloto y en la ausencia de grupo control, lo que limita la capacidad de extraer conclusiones sobre eficacia clínica. Asimismo, el acceso a los pacientes depende de las condiciones de ingreso en UCI, lo que introduce variabilidad en el calendario de reclutamiento.

Análisis DAFO

A continuación, se presenta el análisis DAFO del proyecto, esta herramienta de evaluación estratégica permitirá identificar los factores internos (fortalezas y debilidades) y externos (oportunidades y amenazas) que condicionan el desarrollo y la viabilidad del entorno RVi desarrollado.



Figura 2. Esquema de análisis DAFO. (Fuente: Elaboración propia)

Fortalezas: El proyecto parte de una base sólida desde el punto de vista de los recursos disponibles. La existencia previa de dispositivos Meta Quest 2 en ISABIAL elimina una de las principales barreras de entrada tecnológica, y el respaldo institucional tanto del Hospital General Universitario Dr. Balmis como de ISABIAL garantiza el acceso al entorno clínico y el soporte organizativo necesario. El equipo investigador integra perfiles de enfermería, fisioterapia, psicología e ingeniería, lo que permite abordar el proyecto desde una perspectiva genuinamente multidisciplinar. Además, al tratarse de una intervención no invasiva que no modifica ningún tratamiento habitual, los requisitos éticos y regulatorios son considerablemente más sencillos de gestionar que en otros tipos de estudios clínicos.

Debilidades: El principal punto débil del proyecto en su fase actual es el tamaño muestral reducido del piloto, que limita la capacidad de extraer conclusiones estadísticamente sólidas sobre la eficacia de la intervención. La ausencia de grupo control es una limitación metodológica inherente al diseño del estudio, que impide atribuir con certeza los cambios observados exclusivamente a la intervención de RVi. A esto se suma que el reclutamiento depende de la estabilidad clínica del paciente en cada momento, lo que introduce variabilidad e incertidumbre en los tiempos del

estudio. En consecuencia, los resultados de esta fase tienen un carácter exploratorio y no permiten establecer conclusiones definitivas sobre la eficacia clínica del sistema.

Oportunidades: El contexto actual es favorable para este tipo de proyectos. Existe un interés creciente por la humanización de los cuidados intensivos tanto a nivel institucional como en la literatura científica, y la evidencia sobre el uso de RVi en pacientes de UCI en España sigue siendo muy escasa, lo que representa una oportunidad real para contribuir con resultados originales y publicables. Si los resultados del piloto son positivos, el proyecto tiene potencial para optar a financiación competitiva en convocatorias de innovación en salud digital, y la naturaleza del sistema lo hace fácilmente transferible a otras unidades y centros hospitalarios sin necesidad de grandes adaptaciones.

Amenazas: Los principales riesgos externos del proyecto están relacionados con la operativa clínica y el entorno regulatorio. La fluctuación en el número de pacientes elegibles en UCI puede ralentizar el reclutamiento y comprometer los plazos previstos. Cualquier modificación del protocolo requerida por el CEIm implicaría retrasos y ajustes en el diseño del estudio. Desde el punto de vista tecnológico, existe el riesgo de que el hardware empleado (Meta Quest 2) quede desactualizado o sin soporte antes de que el proyecto alcance su segunda fase. Por último, la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas en el flujo asistencial puede generar resistencias por parte del personal sanitario, especialmente en un entorno tan exigente como la UCI.

6. Análisis y especificación

En este apartado se describe el alcance del sistema desarrollado y los requisitos que ha debido satisfacer. El sistema ISLIA está compuesto por dos módulos principales: el entorno de realidad virtual inmersiva y la aplicación de recogida de datos. Cada uno de ellos ha sido diseñado para atender necesidades específicas del contexto clínico y del protocolo de investigación.

Los usuarios del sistema son fundamentalmente dos perfiles: el personal sanitario (enfermería y fisioterapia de UCI), que administra las sesiones y registra los datos, y el paciente, que visualiza el entorno virtual. Sus necesidades son distintas y han condicionado el diseño de cada módulo. El personal necesita una herramienta sencilla, rápida y con mínimo margen de error para no interferir en la actividad asistencial; el paciente necesita una experiencia pasiva, sin requerimientos de interacción, que pueda iniciarse y detenerse en cualquier momento.

Los principales requisitos funcionales identificados para el módulo de RVi incluyen:

1º representar un entorno natural relajante en 360 grados con estímulos visuales y auditivos sincronizados.

2º Incluir una pauta de respiración guiada; incorporar elementos dinámicos (personajes en movimiento, animaciones naturales) que aumenten la sensación de presencia; tener una duración programable de 10 minutos con auto cierre.

3º Un sistema compatible con las gafas Meta Quest 2 sin necesidad de conexión a internet.

Los principales requisitos funcionales para la aplicación de recogida de datos incluyen:

1º Presentar los cuestionarios validados en el orden correcto (pre y post-sesión).

2º Registrar variables fisiológicas (FC y TA) introducidas manualmente por el personal.

3º Identificar cada sesión por número de paciente y número de sesión.

4º Permitir acceso solo al personal autorizado.

5º Almacenar los datos de forma segura y exportarlos en formato compatible con el software estadístico.

6º Funcionar de manera autónoma sin necesidad de conexión continua a internet.

Entre los requisitos no funcionales destacan:

1º La facilidad de uso del personal (interfaz intuitiva con mínimo entrenamiento requerido)

2º La robustez del sistema (ausencia de cuelgues o errores durante la sesión)

3º La seguridad de los datos (cumplimiento RGPD, identificación anonimizada de los pacientes).

4º La portabilidad del entorno virtual (posibilidad de instalación en cualquier unidad Meta Quest 2 sin configuración adicional).

7. Diseño

El diseño del sistema ISLIA se ha estructurado en torno a los dos módulos principales identificados en el análisis: el entorno de realidad virtual y la aplicación de recogida de datos. A continuación, se describe el diseño de cada uno de ellos, incluyendo la arquitectura general, las decisiones de diseño adoptadas y los aspectos relacionados con la experiencia de usuario en el contexto clínico de UCI.

El diseño del entorno virtual ISLIA parte de una premisa fundamental: el paciente de UCI no debe ser requerido para realizar ninguna acción durante la sesión. La experiencia debe ser completamente pasiva, iniciándose y finalizándose de forma automática, sin que el paciente tenga que interactuar con los controles de las gafas. Esto determina una arquitectura de tipo “reproducción continua” con un único estado activo.

a. Diseño de la persistencia.

La persistencia de datos del sistema ISLIA se ha implementado mediante una base de datos relacional MySQL gestionada a través de XAMPP, un entorno de servidor local que integra Apache, MySQL y PHP, ampliamente utilizado en el desarrollo de aplicaciones web en entornos académicos y de investigación. Esta solución ha resultado adecuada para el contexto del proyecto, ya que permite ejecutar el servidor de base de datos de forma local en el equipo de la UCI sin depender de infraestructura externa, facilitando así el cumplimiento de los requisitos de privacidad y protección de datos establecidos en el protocolo del estudio.

La base de datos recibe el nombre `rvuci_v2` y está compuesta por ocho tablas relacionadas entre sí mediante claves ajenas con propagación en cascada. El motor de almacenamiento empleado es InnoDB, que garantiza la integridad referencial entre tablas y el soporte de transacciones. La codificación de caracteres utilizada es `utf8mb4` con cotejamiento español, lo que permite almacenar correctamente texto con acentos y caracteres especiales propios del idioma.

A continuación, se describe el contenido y propósito de cada tabla, indicando el significado de cada campo y su papel dentro del modelo de datos.

1ª TABLA: 'PACIENTES'.

Es la entidad central del modelo. Almacena el registro de cada paciente incluido en el estudio de forma anonimizada, sin incluir ningún dato personal identificativo directamente.

Campo	Tipo
id	INT
nombre_id	VARCHAR (100)
fecha_registro	DATETIME

Tabla 2. Descripción de campos de la tabla pacientes. (Fuente: Elaboración propia)

- Variable 'id': Clave primaria autoincremental. Identificador interno que el sistema utiliza para relacionar al paciente con el resto de tablas.
- Variable 'nombre_id': Código alfanumérico único introducido por el personal sanitario para identificar al paciente de forma anónima. Garantiza el cumplimiento del RGPD al no contener datos personales directos.
- Variable 'fecha_registro': Fecha y hora de registro del paciente en el sistema. Se genera automáticamente en el momento de la inserción.

2ª TABLA: 'SESIONES'.

Registra cada contexto de evaluación, es decir, cada vez que el personal inicia un bloque de cuestionarios para un paciente. Actúa como nodo central del modelo ya que todas las tablas de resultados la referencian, permitiendo agrupar todos los datos recogidos bajo un mismo momento de evaluación.

Campo	Tipo
id	INT
paciente_id	INT
num_sesion	INT
momento	VARCHAR(20)
fecha_sesion	DATETIME

Tabla 3. Descripción de campos de la tabla sesiones. (Fuente: Elaboración propia)

- Variable 'id': Clave primaria autoincremental. Identificador único de cada sesión de evaluación.

- Variable 'paciente_id': Clave ajena que referencia al campo id de la tabla pacientes. Indica a qué paciente pertenece la sesión.
- Variable 'num_sesion': Número ordinal de la sesión de realidad virtual a la que corresponde la evaluación (1, 2, 3...).
- Variable 'momento': Indica si la recogida de datos se realizó antes o después de la sesión de realidad virtual inmersiva. Valores posibles: 'Antes' o 'Después'.
- Variable 'fecha_sesion': Fecha y hora de creación del registro. Se genera automáticamente.

3ª TABLA: 'RESULTADOS_VAS'.

Centraliza los cuatro tipos de Escalas Visuales Analógicas del protocolo en una única tabla mediante el campo tipo_vas. Este diseño evita la proliferación de tablas redundantes y simplifica las consultas al portal del investigador.

Campo	Tipo
id	INT
id_paciente	INT
sesion_id	INT
tipo_vas	VARCHAR(20)
momento	VARCHAR(20)
valor	DECIMAL(5,1)

Tabla 4. Descripción de campos de la tabla resultados_vas. (Fuente: Elaboración propia)

- Variable 'id': Clave primaria autoincremental.
- Variable 'id_paciente': Clave ajena hacia pacientes.id.
- Variable 'sesion_id': Clave ajena hacia sesiones.id.
- Variable 'tipo_vas': Discriminador que identifica el tipo de escala registrada. Valores posibles: 'Salud', 'Ansiedad', 'Animo', 'Dolor'.
- Variable 'momento': Momento de la medición: 'Antes' o 'Después'.
- Variable 'valor': Puntuación registrada por el paciente. La EVA de Salud usa escala 0-100; las de Ansiedad, Ánimo y Dolor usan escala 0-10.

4º TABLA: 'RESULTADOS_TENSIÓN_FRC'.

Almacena las constantes vitales registradas por el personal sanitario antes y después de cada sesión de realidad virtual, permitiendo evaluar el impacto fisiológico de la intervención.

Campo	Tipo
id	INT
id_paciente	INT
sesion_id	INT
momento	VARCHAR(20)
frc	INT
tension_sistolica	INT
tension_diastolica	INT
fecha_registro	DATETIME

Tabla 5. Descripción de campos de la tabla 'resultados_tension_frc'. (Fuente: Elaboración propia)

- Variable 'id': Clave primaria autoincremental.
- Variable 'id_paciente': Clave ajena hacia pacientes.id.
- Variable 'sesion_id': Clave ajena hacia sesiones.id.
- Variable 'momento': Momento de la medición: 'Antes' o 'Después'.
- Variable 'frc': Frecuencia cardíaca del paciente en pulsaciones por minuto (ppm).
- Variable 'tension_sistolica': Tensión arterial sistólica en mmHg.
- Variable 'tension_diastolica': Tensión arterial diastólica en mmHg.
- Variable 'fecha_registro': Fecha y hora del registro. Se genera automáticamente.

5º TABLA: 'RESULTADOS STAI_6'.

Almacena las respuestas al cuestionario STAI-6 de ansiedad estado. Cada uno de los seis ítems se guarda como campo independiente para facilitar el análisis estadístico individualizado. La puntuación total, obtenida sumando los seis ítems, tiene un rango de 6 a 24 puntos y es calculada en el cliente antes de su visualización.

Campo	Tipo
id	INT
id_paciente	INT
sesion_id	INT
item1 – item6	TINYINT

Tabla 6. Descripción de campos de la tabla 'Resultados Stai_6'. (Fuente: Elaboración propia)

- Variable 'id': Clave primaria autoincremental.
- Variable 'id_paciente': Clave ajena hacia pacientes.id.
- Variable 'sesion_id': Clave ajena hacia sesiones.id.

- Variable 'item1' – 'item6': Respuesta del paciente a cada uno de los seis ítems del STAI-6. Escala Likert de 1 (Nada) a 4 (Mucho).

6ª TABLA: 'RESULTADOS SUEÑO_RC'.

Recoge las puntuaciones de las cinco dimensiones del cuestionario de sueño Richards-Campbell. La puntuación total, calculada en el cliente sumando los cinco ítems, oscila entre 0 y 50 puntos.

Campo	Tipo
id	INT
id_paciente	INT
sesion_id	INT
item1 – item5	DECIMAL (4,1)

Tabla 7. Descripción de campos en la tabla 'Resultados sueño_rc'. (Fuente: Elaboración propia)

- Variable 'id': Clave primaria autoincremental.
- Variable 'id_paciente': Clave ajena hacia pacientes.id.
- Variable 'sesion_id': Clave ajena hacia sesiones.id.
- Variable 'item1' – 'item5': Puntuación asignada por el paciente a cada dimensión del sueño. Escala numérica de 0 a 10 por ítem.

7ª TABLA: 'RESULTADOS CAM_ICU'.

Registra el resultado de la subescala ASE del CAM-ICU, utilizada para evaluar la función cognitiva y detectar posibles signos de delirium. La prueba consiste en la lectura de una secuencia de diez letras y el conteo de errores cometidos por el paciente.

Campo	Tipo
id	INT
id_paciente	INT
sesion_id	INT
errores_auditivos	TINYINT

Tabla 8. Descripción de campos en la tabla 'Resultados cam_icu'. (Fuente: Elaboración propia)

- Variable 'id': Clave primaria autoincremental.
- Variable 'id_paciente': Clave ajena hacia pacientes.id.
- Variable 'sesion_id': Clave ajena hacia sesiones.id.
- Variable 'errores_auditivos': Número de errores cometidos durante la prueba auditiva ASE. Rango de 0 (sin errores) a 10 (todos erróneos).

8ª TABLA: 'RESULTADOS USEQ'.

Almacena las respuestas al cuestionario de satisfacción USEQ, administrado al finalizar la última sesión de realidad virtual. Combina seis ítems de valoración numérica con dos preguntas abiertas de respuesta libre sobre los aspectos más y menos valorados de la experiencia.

Campo	Tipo
id	INT
id_paciente	INT
sesion_id	INT
p1 – p6	TINYINT
p7_mejor	TEXT
p8_peor	TEXT
fecha_registro	DATETIME

Tabla 9. Descripción de campos en la tabla 'Resultados useq'. (Fuente: Elaboración propia)

- Variable 'id': Clave primaria autoincremental.
- Variable 'id_paciente': Clave ajena hacia pacientes.id.
- Variable 'sesion_id': Clave ajena hacia sesiones.id.
- Variable 'p1' – 'p6': Respuestas numéricas a los seis ítems del USEQ. Escala de 1 (Nada) a 5 (Mucho).
- Variable 'p7_mejor': Respuesta libre a la pregunta: ¿Qué es lo que más te ha gustado de la experiencia de Realidad Virtual?
- Variable 'p8_peor': Respuesta libre a la pregunta: ¿Qué es lo que menos te ha gustado de la experiencia de Realidad Virtual?
- Variable 'fecha_registro': Fecha y hora del registro. Se genera automáticamente.

RELACIONES ENTRE TABLAS

El modelo sigue una estructura jerárquica de dos niveles. En el primer nivel, la tabla 'pacientes' es el nodo raíz del que dependen todas las demás tablas mediante claves ajenas. En el segundo nivel, la tabla sesiones actúa como nodo intermedio que agrupa cada conjunto de resultados bajo un mismo contexto de evaluación. Todas las tablas de resultados referencian tanto a pacientes como a sesiones, con borrado y actualización en cascada, de forma que si un paciente es eliminado del sistema todos sus datos asociados se eliminan automáticamente, garantizando la coherencia de la base de datos.

El esquema entidad-relación completo de la base de datos, con todas las tablas, campos y relaciones, se muestra en la Figura 3.



47

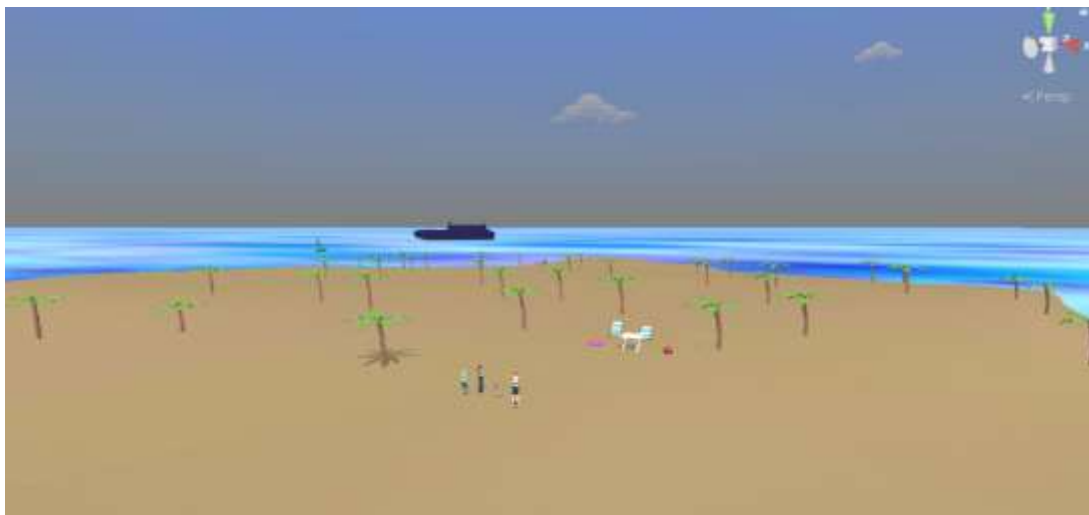


Figura 4. Aspecto visual del ecosistema isleño ISLIA. (Fuente: Elaboración propia)

ELEMENTOS ESTÁTICOS

La escena principal de ISLIA, denominada 'SampleScene', está organizada en varios sistemas diferenciados que trabajan de forma conjunta. El terreno de la isla se compone de dos bloques de terreno adyacentes sobre los que se distribuyen los elementos estáticos del entorno: más de cuarenta instancias de palmeras de distintas variedades, mobiliario de playa como tumbonas, mesas, flotadores y palas, y diversos objetos decorativos colocados manualmente para lograr una distribución visualmente natural.

El sistema de agua está implementado mediante un bloque de agua animada con una cámara de reflexión dedicada que genera los reflejos en tiempo real sobre la superficie del mar. La integración con las Meta Quest 2 se gestiona a través del componente XR Origin (VR) junto con el XR Interaction Manager, que configuran el punto de vista inmersivo del paciente dentro del entorno. El XR Device Simulator, presente en la escena, se utiliza exclusivamente durante el desarrollo en el editor de Unity para simular el comportamiento de las gafas sin necesidad de conexión física al dispositivo, y queda desactivado en la build final que se despliega en las Meta Quest 2. La iluminación se basa en una luz direccional que simula la luz solar, complementada con un volumen global de postprocesado que ajusta el aspecto visual final de la escena.

ELEMENTOS DINÁMICOS

Los elementos dinámicos de la escena son los responsables de aportar sensación de vida al entorno sin requerir ninguna interacción por parte del paciente. El movimiento de los personajes y las embarcaciones se gestiona mediante scripts propios que definen trayectorias de navegación a través de waypoints predefinidos en la escena.

Dentro del entorno ISLIA dos personajes caminan de forma continua entre sus puntos de inicio y destino a lo largo de la orilla, mientras que las dos embarcaciones recorren en bucle sus respectivas rutas sobre el mar, una de mayor tamaño y otra más pequeña, siguiendo el mismo principio. Este sistema garantiza que el entorno presente actividad visual constante durante toda la sesión de forma completamente autónoma. El resto de elementos con presencia en la escena, como la tortuga y el cocotero, son objetos estáticos que contribuyen a la riqueza visual del entorno sin incorporar lógica de movimiento.

El movimiento autónomo de los personajes y las embarcaciones ha sido implementado mediante un script propio desarrollado en C# dentro del entorno de Unity. El script hace uso del componente NavMeshAgent de Unity, que permite la navegación autónoma de objetos sobre una malla de navegación, y del componente Animator, que gestiona las animaciones asociadas al movimiento. La lógica define dos puntos de ruta (puntoA y puntoB) entre los que el objeto se desplaza de forma continua en bucle, con una velocidad configurable desde el inspector de Unity y un ajuste de altura que permite corregir la posición vertical del objeto sobre el terreno. En la Figura 4 se puede apreciar el código fuente completo del script utilizado para que anden las personas, en la Figura 5 se puede apreciar el código del script utilizado para las embarcaciones.

```

using UnityEngine;
using UnityEngine.AI;

public class C : MonoBehaviour {
    [Header("Ruta")]
    public Transform puntoA;
    public Transform puntoB;
    public float velocidad = 1.5f;

    [Header("Ajuste de Suelo")]
    [Tooltip("números negativos para hundir al personaje (-0.1)")]
    public float ajusteAltura = -0.05f;

    private NavMeshAgent agente;
    private Transform destinoActual;
    private Animator anim;

    void Start() {
        agente = GetComponent<NavMeshAgent>();
        anim = GetComponent<Animator>();

        if (agente != null) {
            agente.speed = velocidad;
            agente.baseOffset = ajusteAltura;
            destinoActual = puntoB;
            agente.SetDestination(destinoActual.position);
        }

        if (anim != null) {
            anim.SetBool("Grounded", true);
            anim.SetFloat("Speed", 1f);
        }
    }

    void Update() {
        if (agente == null || destinoActual == null) return;

        // Si el personaje está cerca del punto actual, cambia a otro
        if (!agente.pathPending && agente.remainingDistance < 0.5f) {
            IntercambiarDestino();
        }

        // Permite ajustar la altura en tiempo real mientras pruebas
        if (agente.baseOffset != ajusteAltura) {
            agente.baseOffset = ajusteAltura;
        }
    }

    void IntercambiarDestino() {
        destinoActual = (destinoActual == puntoB) ? puntoA : puntoB;
        agente.SetDestination(destinoActual.position);
    }
}

```

Figura 5. Script 'C' que aporta dinamismo a las figuras humanoides del entorno. (Fuente: Elaboración propia)

```

using UnityEngine;
using UnityEngine.AI;

public class CaminarBucle : MonoBehaviour
{
    public Transform puntoA;
    public Transform puntoB;
    public float velocidad = 1.0f;
    public float distanciaGiro = 0.0f;

    [Header("Ajuste de Suelo")]
    [Tooltip("Numeros negativos para hundir al personaje en la arena (-0.1)")]
    public float ajusteAltura = -0.05f;
    public LayerMask capaSuelo;

    private Transform destinoActual;
    private Animator anim;
    private NavMeshAgent agent;

    void Start()
    {
        anim = GetComponent<Animator>();
        agent = GetComponent<NavMeshAgent>();

        destinoActual = puntoB;

        if (agent != null) {
            agent.speed = velocidad;
            agent.stoppingDistance = distanciaGiro;
            agent.acceleration = 2f;

            agent.baseOffset = ajusteAltura;
            agent.SetDestination(destinoActual.position);
        }

        if (anim != null) {
            anim.SetBool("Grounded", true);
            anim.SetFloat("Speed", 1f);
        }
    }

    void Update()
    {
        if (destinoActual == null) return;

        if (agent != null && agent.enabled)
        {
            agent.SetDestination(destinoActual.position);
        }
        else
        {
            Vector3 nuevaPos = Vector3.MoveTowards(transform.position, destinoActual.position,
            velocidad * Time.deltaTime);

            RaycastHit hit;

            if (Physics.Raycast(nuevaPos + Vector3.up * 1f, Vector3.down, out hit, 5f))
            {
                nuevaPos.y = hit.point.y + ajusteAltura;
            }

            transform.position = nuevaPos;

            Vector3 direccion = (destinoActual.position - transform.position).normalized;
            direccion.y = 0;
            if (direccion != Vector3.zero) {
                transform.rotation = Quaternion.Slerp(transform.rotation,
                Quaternion.LookRotation(direccion), Time.deltaTime * 5f);
            }
        }

        float distancia = Vector3.Distance(transform.position, destinoActual.position);
        if (distancia < distanciaGiro)
        {
            destinoActual = (destinoActual == puntoB ? puntoA : puntoB);
            if (agent != null && agent.enabled) {
                agent.SetDestination(destinoActual.position);
            }
        }
    }
}

```

Figura 6. Script 'CaminarBucle' que aporta dinamismo a las embarcaciones del entorno. (Fuente: Elaboración propia)

ASSETS

Todos los elementos visuales y sonoros del entorno han sido obtenidos e integrados a través de la 'Asset Store' oficial de Unity, el repositorio oficial de recursos de 'Unity Technologies', lo que garantiza la compatibilidad de los assets con el motor y su correcto funcionamiento sobre la plataforma Android de las Meta Quest 2.

Los assets utilizados para la correcta realización del proyecto han sido:

- [25 Boats And Ships](#) — embarcaciones del entorno
- [Simple Beach Models](#) — modelos de la playa
- [FORMAL AVATAR y NPCs](#) — personajes en movimiento
- [Sparrow Sounds](#) — efectos de sonido ambiental (Pájaros)
- [TextMesh Pro](#) — textos en pantalla
- [clear-water-master](#) — agua adicional
- [YughuesFreeSandMaterials](#) — materiales de arena

AUDIO

El sistema de audio del entorno ISLIA está compuesto por seis fuentes de audio independientes que se reproducen de forma simultánea y continua durante toda la sesión mediante la activación del modo loop en cada una de ellas. Este diseño en capas permite construir una mezcla ambiental coherente y envolvente sin depender de una única pista de audio, facilitando además el control individualizado del volumen de cada elemento sonoro.

Las fuentes de audio se dividen en dos grupos según su función. El primero agrupa los sonidos ambientales naturales del entorno: el sonido del mar, tres fuentes de audio de aves distribuidas en distintos puntos de la escena para generar sensación de espacialidad, y una fuente adicional de sonido de gente hablando en un tono distante que refuerza la presencia social del entorno sin resultar intrusiva. El segundo grupo está compuesto por la fuente AudioRespiracion, que reproduce de forma continua el sonido de una respiración profunda y pausada. Esta pista actúa como guía sonora de relajación para el paciente, invitándole de forma implícita a acompañar su propia respiración con la del audio sin necesidad de instrucciones verbales explícitas, lo que resulta especialmente adecuado para el perfil de paciente de UCI al minimizar la carga cognitiva de la experiencia.

HIERARCHY

El Hierarchy de Unity es el panel que muestra todos los GameObjects que componen la escena activa, organizados de forma jerárquica mediante una estructura de padre e hijos. Cada elemento visible o funcional del entorno, ya sea un objeto 3D, una fuente de luz, un componente de audio o un punto de navegación, existe como un GameObject dentro de esta jerarquía y puede contener a su vez objetos hijos que heredan su posición y comportamiento.

En el proyecto ISLIA la jerarquía de la escena SampleScene está organizada en los siguientes bloques funcionales:

- Iluminación y postprocesado: Directional Light, Global Volume.
- Terreno: Terrain sand, Terrain (900,0,0).
- Vegetación: más de cuarenta instancias de palmeras de distintas variedades distribuidas por el entorno.
- Mobiliario de playa: Tumbona, Mesa, Flotador, Pelota, Pala.
- Sistema de realidad virtual: XR Origin (VR), XR Interaction Manager, XR Device Simulator.
- Sistema de agua: Mar, WaterBlock_50m, WaterReflectionCamera.
- Personajes: Persona, people_freePack_webGL_ani (x3), Formal_With_Mustache_Base, Man relax.
- Embarcaciones: barco, barco2.
- Waypoints de navegación: InicioBarco, FinalBarco, InicioBarquito, FinalBarquito, PuntoAPersonaTirantes, PuntoBPersonaTirantes, DestinoTortuga, Punto inicio, Meta_Paseo.
- Sistema de audio: Sonido mar, Audio Pájaros, Audio pájaro 2, Audio pájaro 3, Sonido gente hablando, AudioRespiracion.
- Elementos decorativos estáticos: Coconut_full, Tortoise_v1, Cube.

La estructura completa de la jerarquía puede apreciarse en la Figura 7



Figura 7. Disposición del 'Hierarchy' en la aplicación de Realidad Virtual 'ISLIA'. (Fuente: Elaboración propia)

En el siguiente video de puede apreciar el aspecto visual y auditivo de la aplicación de Realidad Virtual 'ISLIA': [\(Ver video\)](#).

c. Diseño de la aplicación de recogida de datos

La aplicación de recogida de datos del sistema ISLIA es una aplicación web distribuida desarrollada en Node.js que implementa una arquitectura cliente-servidor con dos protocolos de comunicación diferenciados según el módulo. El punto de entrada del sistema es el archivo servidor.js, que al ejecutarse arranca simultáneamente los dos servidores del sistema: el servidor REST, encargado de atender las peticiones del cliente de enfermería, y el servidor RPC, orientado al portal del investigador.

La aplicación consta de dos módulos diferenciados según el perfil de usuario:

Por un lado, el cliente de enfermería, accesible desde un dispositivo 'Tableta' del personal sanitario conectado a la red local de la UCI, que permite administrar de forma guiada la batería completa de cuestionarios validados del protocolo, incluyendo el STAI-6, las escalas VAS de salud, ansiedad, ánimo y dolor, el cuestionario de sueño Richards-Campbell, la subescala ASE del CAM-ICU y el cuestionario de satisfacción USEQ, así como el registro manual de las constantes vitales del paciente, frecuencia cardíaca y tensión arterial sistólica y diastólica, antes y después de cada sesión de realidad virtual. Este módulo ha sido diseñado para minimizar el tiempo de registro y reducir el margen de error del operador, con una interfaz táctil optimizada para su uso en tabletas y smartphones en el entorno clínico.

Por otro lado, el portal del investigador, orientado al equipo investigador y accesible desde cualquier navegador web conectado a la red local, que permite seleccionar cualquier paciente incluido en el estudio y consultar su evolución clínica completa a lo largo de todas las sesiones realizadas. La información se presenta mediante gráficas de evolución temporal generadas con la librería Chart.js, que representan de forma visual los valores registrados antes y después de cada sesión para cada una de las variables del protocolo

Ambos módulos comparten la misma base de datos, pero se comunican con el servidor a través de protocolos distintos, REST para el cliente de enfermería y RPC para el portal del investigador, y pueden ejecutarse de forma simultánea e independiente en dispositivos diferentes dentro de la misma red local.

c.1 Aspecto visual.

1º APLICACIÓN ENFERMERÍA

El cliente de enfermería está implementado en un único archivo HTML denominado index2.html, que contiene la totalidad de las pantallas de la aplicación organizadas como secciones independientes dentro del mismo documento. Cada sección corresponde a una pantalla concreta de la aplicación y tiene asignada la clase CSS seccion, que la mantiene oculta por defecto. La navegación entre pantallas se gestiona mediante la función JavaScript cambiarSeccion(), que oculta la sección activa y muestra la solicitada sin necesidad de cargar una página nueva. Este enfoque de aplicación de página única evita tiempos de carga entre pantallas y garantiza una experiencia de uso fluida en los dispositivos del personal sanitario, independientemente de la velocidad de la red local.



Figura 8. Pantalla de inicio de la aplicación ISLIA. (Fuente: Elaboración propia)

En la pantalla de inicio el facultativo encargado podrá iniciar un nuevo paciente o continuar con uno ya existente.



Figura 9. Sección para iniciar un paciente nuevo en la aplicación ISLIA. (Fuente: Elaboración propia)

Si se desea iniciar un nuevo paciente, se muestra un simple formulario donde se ingresa 'PAC' seguido del número del paciente, con el fin de preservar la privacidad del paciente.



Figura 10. Sección para continuar un paciente en la aplicación ISLIA. (Fuente: Elaboración propia)

Si, por el contrario, se desea continuar con un paciente, se accede a una tabla donde se encuentran todos aquellos ya registrados.



Figura 11. Sección de elección de tipo de cuestionario en la aplicación ISLIA. (Fuente: Elaboración propia)

Una vez dentro del paciente elegido, el facultativo podrá elegir si hacer uno de los cuestionarios iniciales o de reevaluación al paciente, hacerle un cuestionario pre-post de cada sesión, o hacerle un cuestionario de satisfacción al final del tratamiento.



Figura 12. Sección de elección de cuestionarios iniciales o de reevaluación en la aplicación ISLIA. (Fuente: Elaboración propia)

Si se opta por realizar un cuestionario inicial se abre la pestaña de elección de cuestionario, en ella se puede elegir los cuestionarios presentes en la Figura 12, los cuales fueron especificados en el apartado de metodología.



Figura 13. Sección de elección de cuestionarios pre-post sesión en la aplicación ISLIA. (Fuente: Elaboración propia)

Por otra parte, si se opta por realizar un cuestionario pre-post sesión se abrirá la pestaña de elección de cuestionario pre-post sesión.

'ISLIA' REALIDAD VIRTUAL EN UCI

1. MOMENTO DE LA MEDICIÓN

ANTES DE LA SESIÓN DESPUÉS DE LA SESIÓN

2. NÚMERO DE SESIÓN / REEVALUACIÓN

1ª 2ª

3ª 4ª

5ª 6ª

7ª **REEV.**

EMPEZAR CUESTIONARIO

← Cerrar

Figura 14. Sección de elección de momento y sesión de la aplicación ISLIA. (Fuente: Elaboración propia)

Si el facultativo se decide a realizar un cuestionario pre-post sesión se abrirá la pestaña de selección de momento y de sesión, en esta, el facultativo podrá seleccionar si ese cuestionario se realizará antes o después de la sesión y el número de sesión específica.

'LUAR' REALIDAD VIRTUAL EN UCI

CUESTIONARIOS FIN DE TRATAMIENTO:

Evaluación tras finalizar todos los sesiones de Realidad Virtual

SATISFACCIÓN

SATISFACCIÓN (USEQ)

Evaluación de la experiencia UCI

← Volver al menú del paciente

Figura 15. Sección de elección de cuestionario de fin de tratamiento de la aplicación ISLIA. (Fuente: Elaboración propia)

Por último, el facultativo puede seleccionar la sección del último cuestionario (USEQ) para finalizar con el tratamiento.

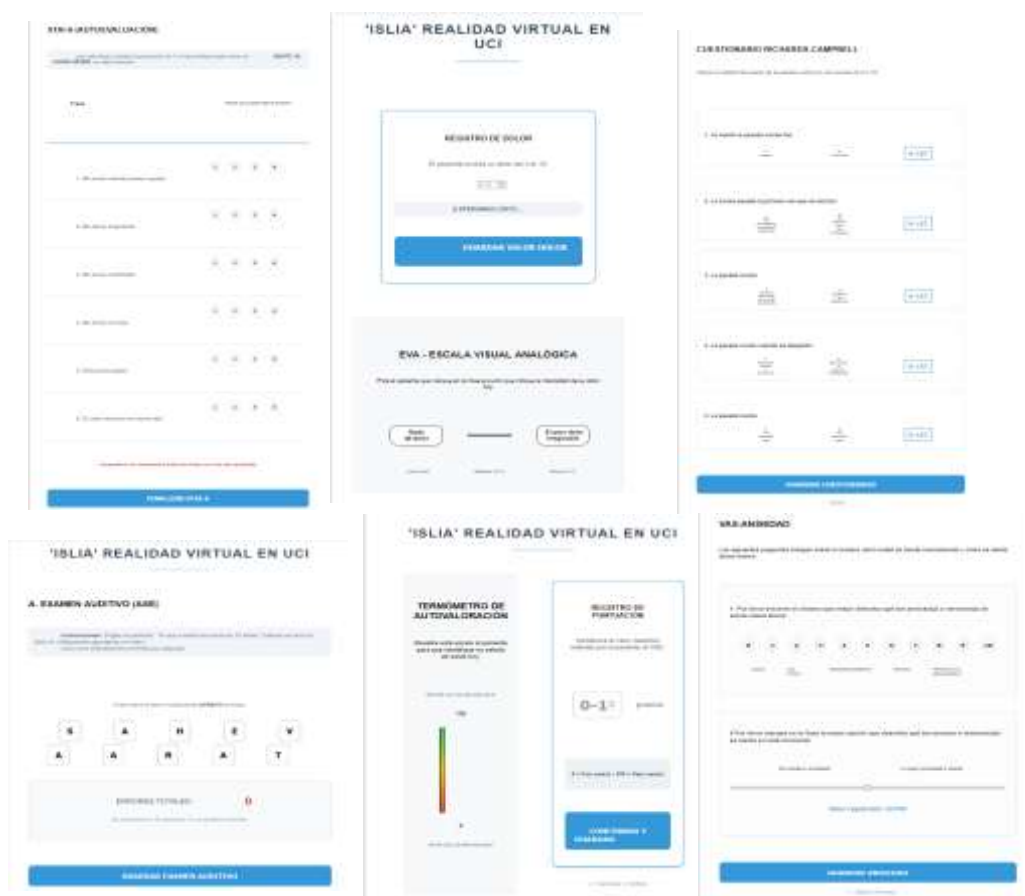


Figura 16. Cuestionarios de la aplicación ISLIA. (Fuente: Elaboración propia)

Si el facultativo encargado desea realizar cualquiera de los cuestionarios mencionados anteriormente, este se abrirá, en la Figura 15, se muestra como se visualizan los diferentes cuestionarios de la aplicación ISLIA.

2º APLICACIÓN INVESTIGADOR

El portal del investigador está implementado en un archivo HTML denominado index.html, con una estructura más compacta que la del cliente de enfermería dado que su función es exclusivamente de consulta y no de registro de datos. Al igual que el cliente de enfermería, organiza sus pantallas como secciones dentro del mismo documento gestionadas mediante JavaScript, siguiendo el mismo patrón de aplicación de página única. La lógica de la aplicación reside en el archivo mainEstudio.js,

que gestiona la comunicación con el servidor RPC, el procesamiento de los datos recibidos y la construcción de las gráficas de evolución clínica mediante la librería Chart.js.



Figura 17. Sección de inicio de la aplicación de investigador ISLIA. (Fuente: Elaboración propia)

Nada más abrir la aplicación se muestra una tabla con los pacientes que han iniciado el tratamiento.



Figura 18. Sección de paciente de la aplicación de investigador ISLIA. (Fuente: Elaboración propia)

Si el investigador selecciona un paciente, se abrirá una sección donde se podrá ver las sesiones que tiene realizadas.



Figura 19. Tabla con información de la sesión de la aplicación de investigador ISLIA. (Fuente: Elaboración propia)

Si el investigador selecciona una sesión, se abre una tabla donde se muestra la información de los cuestionarios realizados en dicha sesión.



Figura 20. Gráficas de evolución del paciente de aplicación de investigador ISLIA. (Fuente: Elaboración propia)

El investigador podrá visualizar la evolución del paciente de forma gráfica para cada cuestionario. En la Figura 19 se puede apreciar un ejemplo de la evolución de la ansiedad del paciente de acuerdo con su respuesta en el cuestionario 'VAS Ansiedad'.

c.2 Servidores

Como se menciona anteriormente, la aplicación distribuida consta de un módulo con tecnología REST (aplicación de cuestionarios usados por enfermería), y un módulo con tecnología RPC (Aplicación del estudiador).

1º SERVIDOR REST

El servidor REST está implementado en el archivo `servidor_rest_bbdd.js` mediante el framework Express de Node.js y escucha en el puerto 3000. Al arrancar establece una conexión permanente con la base de datos MySQL de XAMPP, configurada para conectar con la instancia local en el puerto 3306 con la base de datos 'rvuci_v2'. Además de exponer la API REST, el servidor sirve directamente los archivos estáticos del cliente de enfermería desde la carpeta 'clientePaciente', de forma que accediendo a 'http://localhost:3000' el navegador carga automáticamente la aplicación sin necesidad de un servidor web adicional.

Los endpoints de la API REST disponibles son los siguientes:

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/pacientes	Devuelve la lista completa de pacientes ordenados por fecha de registro. Utilizado por la pantalla 'Continuar paciente'.
POST	/api/pacientes	Registra un nuevo paciente con su código anónimo. Si el paciente ya existe devuelve su identificador sin generar error.
POST	/api/sesiones	Crea una nueva sesión asociando el paciente, el número de sesión y el momento (Antes o Después).
POST	/api/resultados/vas	Almacena el valor de cualquiera de las cuatro escalas VAS (Salud, Ansiedad, Ánimo, Dolor), diferenciadas por el campo tipo_vas.
POST	/api/resultados/ansiedad	Almacena las dos preguntas de ansiedad: la escala numérica (0-10) y el slider lineal (0-100).
POST	/api/resultados/stai6	Almacena las respuestas a los seis ítems del STAI-6 como valores individuales.
POST	/api/resultados/richards	Almacena las puntuaciones de los cinco ítems del cuestionario de sueño Richards-Campbell.
POST	/api/resultados/cam-icu	Almacena el número de errores auditivos de la subescala ASE del CAM-ICU.
POST	/api/resultados/tension-frc	Almacena la frecuencia cardíaca y la tensión arterial sistólica y diastólica registradas por el personal.
POST	/api/resultados/useq	Almacena las seis respuestas numéricas y las dos preguntas abiertas del cuestionario de satisfacción USEQ.

Tabla 10. Endpoints del servidor de la aplicación ISLIA usada para pasar cuestionarios. (Fuente: Elaboración propia)



Figura 21. Ejemplo Endpoint del servidor_rest.js. (Fuente: Elaboración propia)

2º SERVIDOR RPC

El servidor RPC está implementado en el archivo `servidor_rpc_bbdd.js` y escucha en el puerto 3501, separado del servidor REST para que ambos puedan operar de forma independiente. Al igual que el servidor REST, establece una conexión permanente con la base de datos MySQL de XAMPP al arrancar. La comunicación se realiza mediante la librería `rpc.js` desarrollada específicamente para el proyecto, que implementa el protocolo RPC sobre HTTP con Express y permite registrar procedimientos síncronos y asíncronos con callback. Los procedimientos se agrupan bajo una aplicación denominada 'estudiador', accesible desde el cliente a través de la ruta `/RPC/estudiador/[procedimiento]`.

A diferencia del servidor REST, que expone múltiples endpoints de escritura, el servidor RPC expone únicamente dos procedimientos de lectura, ya que su función es exclusivamente la consulta de datos para el portal del investigador:

Procedimiento	Parámetro	Descripción
obtenerPacientes	Ninguno	Devuelve la lista completa de pacientes registrados en el estudio, ordenados por identificador de forma ascendente. Es invocado al cargar el listado inicial del portal del investigador.
obtenerDatosCompletoPaciente	id_paciente	Recibe el identificador de un paciente y devuelve en una única respuesta todos sus datos clínicos almacenados: sesiones, resultados VAS (Salud, Ansiedad, Ánimo, Dolor), constantes vitales, USEQ, CAM-ICU, STAI-6 y Richards-Campbell. El cliente utiliza estos datos para construir todas las gráficas del dashboard sin necesidad de realizar múltiples llamadas al servidor.

Tabla 11. Endpoints del servidor de la aplicación ISLIA usada para el estudiador. (Fuente: Elaboración propia)



Figura 22. Ejemplo endpoint del servidor_rpc. (Fuente: Elaboración propia)

c.3 Clientes

1º CLIENTE (MÓDULO REST).

El cliente REST del módulo de enfermería está implementado en el archivo 'mainPaciente.js' y gestiona toda la lógica de la aplicación mediante JavaScript puro. La comunicación con el servidor REST se centraliza en la función 'llamarAPI()', que construye y envía las peticiones HTTP al servidor mediante la API Fetch nativa del navegador. El estado global de la sesión se mantiene en cuatro variables principales: 'idPacienteActual', 'idSesionActual', 'momentoSeleccionado' y 'sesionSeleccionada', que se actualizan a lo largo del flujo de trabajo y se incluyen en cada petición de guardado para garantizar la trazabilidad de los datos registrados.

Las funciones implementadas en el cliente son las siguientes:

Función	Descripción
llamarAPI()	Función central de comunicación. Recibe la ruta, el método HTTP y los datos, construye la petición con Fetch y devuelve la respuesta JSON del servidor.
cambiarSeccion()	Gestiona la navegación entre pantallas. Oculta todas las secciones y muestra la solicitada, limpiando los campos de entrada para evitar datos residuales.
prepararCuestionario()	Paso previo obligatorio antes de acceder a cualquier cuestionario. Guarda el cuestionario pendiente y redirige a la pantalla de selección de fase y sesión.
confirmarFaseYEmpezar()	Valida que se hayan seleccionado momento y sesión, crea la sesión en la base de datos mediante POST a /api/sesiones y navega al cuestionario correspondiente.
resetearSeleccionFase()	Resetea las variables de momento y sesión y limpia visualmente los botones de selección al iniciar un nuevo cuestionario.
setMomento()	Registra en momentoSeleccionado si la evaluación es Antes o Después de la sesión de RV y marca visualmente el botón seleccionado.

setSesion()	Registra en sesionSeleccionada el número de sesión elegido y marca visualmente el botón correspondiente.
guardarNuevoPaciente()	Registra un nuevo paciente en la base de datos mediante POST a /api/pacientes y almacena su identificador en idPacienteActual.
cargarListaPacientes()	Obtiene la lista de pacientes del servidor mediante GET a /api/pacientes y la renderiza en la tabla de la pantalla 'Continuar paciente'.
seleccionarPaciente()	Almacena el identificador del paciente seleccionado en idPacienteActual y navega al menú del paciente.
procesarGuardadoVAS()	Guarda el valor de la escala VAS Salud mediante POST a /api/resultados/vas con tipo_vas: 'Salud'.
guardarAnimo()	Guarda el valor de la escala VAS Estado de Ánimo mediante POST a /api/resultados/vas con tipo_vas: 'Animo'.
guardarVASDolor()	Guarda el valor de la escala VAS Dolor con categorización automática en leve, moderado o severo, mediante POST a /api/resultados/vas con tipo_vas: 'Dolor'.
actualizarCategorizacionDolor()	Categoriza el dolor en tiempo real como leve (0-4), moderado (5-7) o severo (>7) a medida que el personal introduce el valor numérico.
seleccionarNumAnsiedad()	Registra la respuesta numérica de la primera pregunta de ansiedad y marca visualmente el botón seleccionado.
guardarAnsiedad()	Guarda el valor de ansiedad mediante POST a /api/resultados/vas con tipo_vas: 'Ansiedad'.
marcarSTAI()	Registra la respuesta a cada ítem del STAI-6 en el objeto respuestasSTAI y marca visualmente el botón seleccionado.
guardarSTAI6()	Valida que los seis ítems hayan sido respondidos y guarda las respuestas mediante POST a /api/resultados/stai6.
guardarRichardsCampbell()	Recoge los cinco valores del cuestionario de sueño y los guarda mediante POST a /api/resultados/richards.
resetearEstadoASE()	Inicializa el estado de la prueba auditiva del CAM-ICU, poniendo a cero el contador de errores y el array de letras.
toggleLetra()	Gestiona la interacción con cada letra de la prueba ASE del CAM-ICU, recalculando automáticamente el número de errores al marcar o desmarcar cada letra.
guardarCAM_Auditivo()	Guarda el número de errores auditivos calculado automáticamente mediante POST a /api/resultados/cam-icu.
guardarTensionFrc()	Recoge la frecuencia cardíaca y la tensión arterial sistólica y diastólica y los guarda mediante POST a /api/resultados/tension-frc.
guardarUSEQ()	Recoge las seis respuestas numéricas y las dos preguntas abiertas del USEQ y los guarda mediante POST a /api/resultados/useq.

Tabla 12. Funciones del cliente del módulo REST. (Fuente: Elaboración propia)

```

async function guardarAnsiedad() {
  if (ansiedadQ1 === null) return alert("Selecciona un valor");
  const res = await llamarAPI('/resultados/vas', 'POST', {
    id_paciente: idPacienteActual,
    sesion_id: idSesionActual,
    tipo_vas: 'Ansiedad',
    momento: momentoSeleccionado,
    valor: ansiedadQ1
  });
  if (res) { alert("Guardado"); cambiarSeccion('paciente'); }
}

```

Figura 23. Ejemplo de función 'guardarAnsiedad()' de la aplicación del módulo REST. (Fuente: Elaboración propia)

2º CLIENTE (MÓDULO RPC)

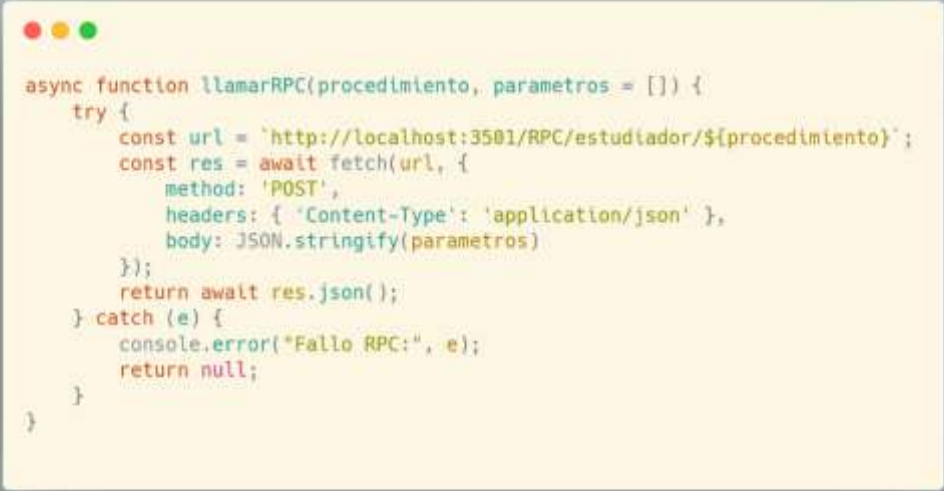
El cliente RPC del portal del investigador está implementado en el archivo mainEstudio.js y gestiona toda la lógica del portal mediante JavaScript puro. La comunicación con el servidor RPC se centraliza en la función 'llamarRPC()', que envía peticiones POST al 'endpoint /RPC/estudiador/[procedimiento]' con los parámetros en formato de array posicional, siguiendo el protocolo definido por la librería 'rpc.js' del servidor. A diferencia del cliente de enfermería, este módulo no mantiene un estado global de sesión sino una caché local 'datosCachePaciente' que almacena todos los datos del paciente seleccionado para poder consultarlos sin realizar nuevas llamadas al servidor al navegar entre sesiones del dashboard.

Las funciones implementadas en el cliente RPC son las siguientes:

Función	Descripción
llamarRPC()	Función central de comunicación con el servidor RPC. Recibe el nombre del procedimiento y un array de parámetros, construye la petición POST al endpoint /RPC/estudiador/[procedimiento] y devuelve la respuesta JSON del servidor.
cambiarSeccion()	Gestiona la navegación entre las dos pantallas principales del portal: el listado de pacientes y el dashboard de evolución clínica.
cargarPacientesEstudiador()	Invoca el procedimiento remoto obtenerPacientes al cargar el portal, recibe la lista completa de pacientes y la renderiza en la tabla del listado con un botón de acceso a las gráficas por cada paciente.
volverAlListado()	Navega de vuelta a la pantalla del listado de pacientes desde el dashboard.
verEvolucionPaciente()	Recibe el identificador y el nombre del paciente, navega al dashboard, invoca el procedimiento remoto obtenerDatosCompletoPaciente y, con los datos recibidos, almacena la caché local, renderiza el selector de sesiones y construye todas las gráficas.

renderizarGraficas()	Procesa los datos recibidos del servidor y construye las siete gráficas de evolución clínica mediante la librería Chart.js. Calcula los vectores de datos para cada variable (VAS Salud, VAS Ansiedad, VAS Ánimo, VAS Dolor, STAI-6 sumado, Richards-Campbell sumado y errores CAM-ICU) y los representa en gráficas de línea con sus rangos de escala clínica correspondientes.
crearGraficaLineal()	Función auxiliar interna que encapsula la creación de cada gráfica de línea con Chart.js. Recibe la instancia anterior para destruirla, el elemento canvas, la etiqueta, los datos, el color y el valor máximo del eje Y, y devuelve la nueva instancia de la gráfica.
renderizarSelectorSesiones()	Genera dinámicamente los botones del selector de sesiones del dashboard, deduplicando sesiones con la misma combinación de número y momento para evitar duplicados en la interfaz.
mostrarDetalleSesion()	Al pulsar un botón del selector de sesiones, recupera de la caché local todos los datos de esa sesión concreta (VAS, STAI-6, Richards-Campbell, CAM-ICU y constantes vitales) y los muestra en una tabla de detalle con los valores individuales y los sumatorios calculados.

Tabla 13. Funciones del cliente del módulo RPC. (Fuente: Elaboración propia)



```

async function llamarRPC(procedimiento, parametros = []) {
  try {
    const url = `http://localhost:3501/RPC/estudiador/${procedimiento}`;
    const res = await fetch(url, {
      method: 'POST',
      headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
      body: JSON.stringify(parametros)
    });
    return await res.json();
  } catch (e) {
    console.error("Fallo RPC:", e);
    return null;
  }
}

```

Figura 24. Ejemplo de función 'llamarRPC()' usada en el cliente con módulo RPC. (Fuente: Elaboración propia)

c.4 Librerías.

El proyecto hace uso de dos librerías auxiliares obtenidas a través de la asignatura de Telemedicina y Teleasistencia del Grado en Ingeniería Biomédica, proporcionadas por el profesorado de dicha asignatura.

La primera es `rpc.js`, una librería que implementa el protocolo RPC sobre HTTP mediante Express. Permite registrar procedimientos remotos tanto síncronos como asíncronos con callback en el servidor, y exponerlos de forma automática a través de endpoints del tipo `/RPC/[app]/[procedimiento]`. Esta librería constituye el núcleo del servidor del portal del investigador, ya que toda su lógica de consulta de datos está construida sobre ella.

La segunda es `rest.js`, presente tanto en la carpeta 'clientePaciente' (Cliente del módulo REST) como en 'clienteEstudio' (Cliente del módulo RPC), que encapsula la comunicación HTTP de cada cliente con su servidor correspondiente, simplificando el envío y recepción de peticiones REST desde el frontend.

El uso de estas librerías ha permitido implementar una arquitectura distribuida con dos protocolos de comunicación diferenciados de forma estructurada y reutilizable, aplicando directamente los conocimientos adquiridos en la asignatura al contexto real del proyecto ISLIA.

8. Despliegue e instalación

8.1 Despliegue e instalación del entorno de realidad virtual

Implementación del entorno virtual en las Meta Quest 2

Para poder instalar el entorno ISLIA en las gafas Meta Quest 2 fue necesario seguir un proceso de configuración previo tanto del dispositivo como del propio proyecto de Unity.

Lo primero fue habilitar el modo desarrollador en las gafas, ya que sin este paso las Meta Quest 2 solo permiten instalar aplicaciones descargadas desde su tienda oficial. Para activarlo se accedió a la aplicación Meta Quest desde el móvil vinculado al dispositivo, se entró en la configuración de las gafas y se activó el modo desarrollador. Una vez hecho esto, se conectaron las gafas al ordenador mediante un cable USB y, al ponérselas, apareció un cartel flotante en la pantalla virtual solicitando permiso para la depuración USB, que fue aceptado para establecer la conexión entre ambos dispositivos.

El siguiente paso fue indicarle a Unity que el proyecto debía compilarse para Android, que es la plataforma sobre la que funcionan las Meta Quest 2. Esto se hizo desde File → Build Settings, seleccionando Android en la lista de plataformas y pulsando Switch Platform. Este proceso llevó un tiempo considerable ya que Unity tuvo que reimportar todos los assets del proyecto adaptándolos al nuevo objetivo de compilación.

Una vez cambiada la plataforma, fue necesario instalar el soporte de realidad virtual dentro del propio proyecto. Desde Edit → Project Settings → XR Plugin Management se instaló el sistema XR y se activó el plugin de Oculus en la pestaña de Android. Este plugin es el que permite que la cámara de Unity funcione como dos ojos independientes que responden al movimiento de cabeza del usuario, convirtiendo la escena en una experiencia verdaderamente inmersiva.

En la misma ventana de Project Settings, dentro de Player Settings, se configuraron el nombre de la aplicación y el nivel mínimo de API de Android requerido para su instalación, que se estableció en Android 10 (API level 29), nivel mínimo exigido por las Meta Quest 2 para aplicaciones en modo desarrollador.

Por último, con las gafas conectadas y encendidas, se volvió a File → Build Settings, se comprobó que la escena principal estaba incluida en la lista de escenas a compilar y se pulsó

Build And Run. Unity compiló el proyecto, generó el archivo APK, lo transfirió automáticamente a las gafas a través del cable y lo abrió directamente en el dispositivo. Este proceso se repitió en cada iteración del desarrollo que requirió pruebas en el hardware real.

8.2 Despliegue e instalación de la aplicación distribuida

Apache Cordova es un entorno de desarrollo que permite crear aplicaciones móviles híbridas utilizando tecnologías web estándar como HTML, CSS y JavaScript. A diferencia de las aplicaciones nativas, que requieren código específico para cada plataforma, las aplicaciones Cordova se desarrollan una única vez y pueden desplegarse tanto en Android como en iOS. El cliente de enfermería del sistema ISLIA ha sido implementado como una aplicación móvil híbrida mediante Apache Cordova, lo que permite instalarlo directamente en la tablet del personal sanitario como una aplicación nativa, sin necesidad de acceder a través del navegador.

Para poder compilar y desplegar la aplicación fue necesario preparar previamente el entorno de desarrollo instalando las dependencias requeridas por Cordova: Node.js, el Java Development Kit y Gradle como herramienta de construcción, configurando las variables de entorno necesarias para que el sistema las reconociera correctamente. Con el entorno listo, se instaló Cordova como módulo global de Node.js.

El proceso de integración consistió en crear un nuevo proyecto Cordova, añadir Android como plataforma de destino y copiar los archivos del cliente de enfermería dentro de la carpeta `www` del proyecto, que es donde Cordova aloja el código web de la aplicación.

Para el despliegue en la tablet fue necesario activar el modo desarrollador del dispositivo Android y habilitar la depuración USB desde las opciones de desarrollo. Con la tablet conectada al ordenador mediante cable USB, se ejecutó el comando `cordova run android`, que compiló el proyecto, generó el APK, lo transfirió automáticamente a la tablet y lo instaló directamente sin necesidad de ningún emulador ni herramienta adicional.

9. Pruebas y validación

La validación del sistema ISLIA se ha llevado a cabo en dos fases diferenciadas. En primer lugar, se realizó una validación técnica del sistema durante la fase de desarrollo, con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento de todos los componentes antes de su implantación en el entorno clínico. En segundo lugar, se llevó a cabo la fase piloto con pacientes reales ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General Universitario Dr. Balmis, con el fin de evaluar la viabilidad, seguridad y aceptabilidad del sistema en condiciones de uso real.

9.1 Validación técnica del sistema

Previamente a la implantación del sistema en la UCI, se llevaron a cabo una serie de pruebas funcionales sobre cada uno de los componentes del sistema con el objetivo de verificar que el comportamiento del sistema era el esperado en todas las situaciones previstas por el protocolo.

En relación con el entorno de realidad virtual ISLIA, se verificó que la escena se ejecutaba de forma continua y estable durante 10 minutos completos en las gafas Meta Quest 2 sin producirse interrupciones, caídas de rendimiento ni errores visuales. Se comprobó que todos los elementos dinámicos de la escena, personajes, embarcaciones y animaciones de agua, funcionaban correctamente de forma autónoma durante toda la sesión. Asimismo, se verificó que el sistema de audio reproducía simultáneamente y de forma sincronizada las seis fuentes de sonido configuradas, incluyendo la pista de respiración guiada.

En relación con la aplicación de recogida de datos, se verificó el correcto almacenamiento en la base de datos de cada uno de los cuestionarios del protocolo, comprobando que los valores registrados se guardaban con el paciente, la sesión y el momento correctos. Se comprobó que el servidor REST respondía adecuadamente a todas las peticiones del cliente de enfermería y que el servidor RPC devolvía correctamente los datos al portal del investigador. Se verificó también que las gráficas de evolución clínica generadas con Chart.js representaban de forma coherente los valores registrados en sesiones sucesivas. Finalmente, se comprobó que la aplicación instalada en la tablet mediante Apache Cordova era accesible desde la red local de la UCI y que su funcionamiento era equivalente al del cliente web.

Todas las pruebas técnicas se superaron satisfactoriamente, sin identificarse errores críticos que impidieran el despliegue del sistema en el entorno clínico.

9.2 Validación clínica: Fase piloto

La fase piloto se llevó a cabo con 10 pacientes ingresados en la UCI del Hospital General Universitario Dr. Balmis que cumplían los criterios de inclusión establecidos en el protocolo. Se realizaron un total de 30 sesiones de realidad virtual, con una media de 3 sesiones por paciente, coherente con una estancia media en UCI de aproximadamente 6 días. Todas las sesiones tuvieron una duración de 10 minutos.

Variable	Resultado
Pacientes incluidos	10
Total de sesiones realizadas	30
Media de sesiones por paciente	3
Sesiones completadas (10 minutos)	30 (100%)
Sesiones interrumpidas	0
Incidencias técnicas	0
Eventos adversos registrados	2 (fatiga visual leve)
Eventos adversos que requirieron interrupción	0

Tabla 14. Resumen de resultados de la fase piloto del sistema ISLIA. (Fuente: Elaboración propia)

Desde el punto de vista de la viabilidad técnica, el sistema funcionó correctamente en todas las sesiones realizadas. No se registró ninguna incidencia técnica que impidiera o interrumpiera la ejecución de la experiencia inmersiva, y el personal sanitario fue capaz de administrar los cuestionarios y gestionar el dispositivo de realidad virtual sin dificultades relevantes tras una breve familiarización con el sistema.

En cuanto a la seguridad y tolerabilidad, se registraron dos eventos adversos leves consistentes en fatiga visual referida por dos pacientes distintos al finalizar la sesión. En ninguno de los dos casos fue necesario interrumpir la sesión ni adoptar medidas adicionales, y el síntoma no se repitió en las sesiones posteriores de los mismos pacientes. No se registraron otros eventos adversos durante ni tras las sesiones, y ningún paciente solicitó la interrupción anticipada de la experiencia.

En relación con la aceptabilidad, todos los pacientes elegibles que fueron invitados a participar aceptaron hacerlo, y ninguno se retiró del estudio durante la fase piloto. Estos resultados preliminares sugieren que el sistema ISLIA es técnicamente viable, seguro y bien tolerado en el contexto de la UCI, y que su implantación en el flujo asistencial habitual resulta factible sin interferir en la atención clínica del paciente.

10. Resultados

El presente apartado recoge los resultados obtenidos durante la fase piloto del sistema ISLIA, llevada a cabo con 10 pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General Universitario Dr. Balmis. Dada la naturaleza exploratoria y descriptiva de esta fase, los resultados se presentan de forma individual por paciente y se complementan con una tabla resumen global al final del apartado. No se realizan pruebas de inferencia estadística, reservadas para la segunda fase del estudio con muestra ampliada.

Para cada paciente se presentan: los datos de las escalas EVA y las constantes vitales registradas antes y después de cada sesión de realidad virtual; y los cuestionarios de evaluación inicial y final (STAI-6, Richards-Campbell y ASE del CAM-ICU) administrados antes de la primera sesión y tras la última, junto con el cuestionario de satisfacción USEQ.

La puntuación del STAI-6 se obtiene invirtiendo los ítems 1, 3 y 6 (que expresan ausencia de ansiedad: 'me siento cómodo', 'me siento confortable' y 'en este momento me siento bien'), de modo que el valor 1 equivale a 4, el 2 a 3, el 3 a 2 y el 4 a 1. A continuación se suman los seis ítems corregidos y se pondera el resultado para obtener una puntuación prorrateada en la escala original de 20 a 80 puntos, donde puntuaciones entre 20 y 39 indican ansiedad leve, entre 40 y 59 ansiedad moderada, y entre 60 y 80 ansiedad severa. La puntuación del cuestionario Richards-Campbell resulta de la suma directa de los cinco ítems, con un rango de 0 a 50 puntos, donde puntuaciones más altas indican mejor calidad del sueño. El ASE del CAM-ICU se expresa como número de errores cometidos en la prueba auditiva, con un rango de 0 a 10, considerándose alteración cognitiva significativa a partir de 3 o más errores.

10.1 Datos de pacientes

PAC-001

Sesión / Momento	VAS Salud (0-100)	VAS Ansiedad (0-10)	VAS Ánimo (0-10)	VAS Dolor (0-10)	FC (ppm)	TAS (mmHg)	TAD (mmHg)
Sesión 1 (Pre)	55	6	4	5	88	138	85
Sesión 1 (Post)	65	4	6	3	80	130	78
Sesión 2 (Pre)	60	5	5	4	84	132	80
Sesión 2 (Post)	70	3	7	2	76	124	74
Sesión 3 (Pre)	65	4	6	3	80	128	76
Sesión 3 (Post)	75	2	8	2	72	120	70

Tabla 15. Registro de escalas EVA y constantes vitales por sesión (PAC-001). (Fuente: Elaboración propia)

Cuestionario	STAI-6 Inicial	STAI-6 Final	RC ítem1	RC ítem2	RC ítem3	RC ítem4	RC ítem5	CAM-ICU Errores
Evaluación inicial	60	—	5	4	4	3	4	1
Evaluación final	60	40	7	6	6	5	6	0

Tabla 16. Evaluación inicial y final STAI-6 (puntuación prorrateada 20-80), Richards-Campbell (ítems 0-10) y CAM-ICU (errores) (PAC-001). (Fuente: Elaboración propia)

USEQ	P1	P2	P3	P4	P5	P6	Total (6-30)
Satisfacción	4	4	5	4	5	4	26

Tabla 17. Puntuaciones USEQ (PAC-001). (Fuente: Elaboración propia)

PAC-002

Sesión / Momento	VAS Salud (0-100)	VAS Ansiedad (0-10)	VAS Ánimo (0-10)	VAS Dolor (0-10)	FC (ppm)	TAS (mmHg)	TAD (mmHg)
Sesión 1 (Pre)	45	7	3	6	92	145	90
Sesión 1 (Post)	58	5	5	4	84	136	84
Sesión 2 (Pre)	55	6	4	5	88	138	86
Sesión 2 (Post)	68	4	6	3	80	128	78

Tabla 18. Registro de escalas EVA y constantes vitales por sesión (PAC-002). (Fuente: Elaboración propia)

Cuestionario	STAI-6 Inicial	STAI-6 Final	RC ítem1	RC ítem2	RC ítem3	RC ítem4	RC ítem5	CAM-ICU Errores
Evaluación inicial	67	—	3	4	2	3	3	2
Evaluación final	67	43	5	6	4	5	5	1

Tabla 19. Evaluación inicial y final STAI-6 (puntuación prorrateada 20-80), Richards-Campbell (ítems 0-10) y CAM-ICU (errores) (PAC-002). (Fuente: Elaboración propia)

USEQ	P1	P2	P3	P4	P5	P6	Total (6-30)
Satisfacción	4	3	4	4	4	3	22

Tabla 20. Puntuaciones USEQ (PAC-002). (Fuente: Elaboración propia)

PAC-003

Sesión / Momento	VAS Salud (0-100)	VAS Ansiedad (0-10)	VAS Ánimo (0-10)	VAS Dolor (0-10)	FC (ppm)	TAS (mmHg)	TAD (mmHg)
Sesión 1 (Pre)	60	5	5	4	82	130	80
Sesión1 (Post)	70	3	7	2	74	122	74
Sesión 2 (Pre)	65	4	6	3	80	126	78
Sesión 2 (Post)	75	2	8	2	70	118	70
Sesión 3 (Pre)	68	4	6	3	78	124	76
Sesión 3 (Post)	78	2	8	1	68	116	68
Sesión 4 (Pre)	70	3	7	2	76	122	74
Sesión 4 (Post)	80	2	9	1	66	114	66

Tabla 21. Registro de escalas EVA y constantes vitales por sesión (PAC-003). (Fuente: Elaboración propia)

Cuestionario	STAI-6 Inicial	STAI-6 Final	RC ítem1	RC ítem2	RC ítem3	RC ítem4	RC ítem5	CAM-ICU Errores
Evaluación inicial	57	—	5	5	4	4	5	0
Evaluación final	57	40	7	7	6	7	7	0

Tabla 22. Evaluación inicial y final STAI-6 (puntuación prorrateada 20-80), Richards-Campbell (ítems 0-10) y CAM-ICU (errores) (PAC-003). (Fuente: Elaboración propia)

USEQ	P1	P2	P3	P4	P5	P6	Total (6-30)
Satisfacción	5	5	5	4	5	5	29

Tabla 23. Puntuaciones USEQ (PAC-003). (Fuente: Elaboración propia)

PAC-004

Sesión / Momento	VAS Salud (0- 100)	VAS Ansiedad (0-10)	VAS Ánimo (0-10)	VAS Dolor (0-10)	FC (ppm)	TAS (mmHg)	TAD (mmHg)
Sesión 1(Pre)	50	7	3	6	94	148	92
Sesión 1(Post)	62	5	5	4	86	138	84
Sesión 2(Pre)	58	6	4	5	90	142	88
Sesión 2(Post)	68	4	6	3	82	132	80
Sesión 3 (Pre)	63	5	5	4	86	136	84
Sesión 3(Post)	72	3	7	2	78	126	76

Tabla 24. Registro de escalas EVA y constantes vitales por sesión (PAC-004). (Fuente: Elaboración propia)

Cuestionario	STAI-6 Inicial	STAI-6 Final	RC Ítem1	RC Ítem2	RC Ítem3	RC Ítem4	RC Ítem5	CAM-ICU Errores
Evaluación inicial	70	—	3	3	2	3	3	2
Evaluación final	70	47	5	5	4	5	5	1

Tabla 25. Evaluación inicial y final STAI-6 (puntuación prorrateada 20-80), Richards-Campbell (ítems 0-10) y CAM-ICU (errores) (PAC-004). (Fuente: Elaboración propia)

USEQ	P1	P2	P3	P4	P5	P6	Total (6-30)
Satisfacción	4	4	4	3	4	4	23

Tabla 26. Puntuaciones USEQ (PAC-004). (Fuente: Elaboración propia)

PAC-005

Sesión / Momento	VAS Salud (0- 100)	VAS Ansiedad (0-10)	VAS Ánimo (0- 10)	VAS Dolor (0- 10)	FC (ppm)	TAS (mmHg)	TAD (mmHg)
Sesión 1 (Pre)	65	5	5	3	80	125	78
Sesión 1 (Post)	74	3	7	2	72	118	72
Sesión 2 (Pre)	70	4	6	3	78	122	76
Sesión 2 (Post)	80	2	8	1	68	112	68

Tabla 27. Registro de escalas EVA y constantes vitales por sesión (PAC-005). (Fuente: Elaboración propia)

Cuestionario	STAI-6 Inicial	STAI-6 Final	RC ítem1	RC ítem2	RC ítem3	RC ítem4	RC ítem5	CAM-ICU Errores
Evaluación inicial	47	—	5	6	4	5	5	0
Evaluación final	47	33	7	8	6	7	7	0

Tabla 28. Evaluación inicial y final STAI-6 (puntuación prorrateada 20-80), Richards-Campbell (ítems 0-10) y CAM-ICU (errores) (PAC-005). (Fuente: Elaboración propia)

USEQ	P1	P2	P3	P4	P5	P6	Total (6-30)
Satisfacción	5	4	5	5	5	4	28

Tabla 29. Puntuaciones USEQ (PAC-005). (Fuente: Elaboración propia)

PAC-006

Sesión / Momento	VAS Salud (0-100)	VAS Ansiedad (0-10)	VAS Ánimo (0-10)	VAS Dolor (0-10)	FC (ppm)	TAS (mmHg)	TAD (mmHg)
Sesión 1 (Pre)	48	8	3	7	96	152	94
Sesión 1 (Post)	60	6	5	5	88	140	86
Sesión 2 (Pre)	56	7	4	6	92	146	90
Sesión 2 (Post)	66	5	6	4	84	136	82
Sesión 3 (Pre)	62	6	5	5	88	140	86
Sesión 3 (Post)	72	4	7	3	80	130	78

Tabla 30. Registro de escalas EVA y constantes vitales por sesión (PAC-006). (Fuente: Elaboración propia)

Cuestionario	STAI-6 Inicial	STAI-6 Final	RC ítem1	RC ítem2	RC ítem3	RC ítem4	RC ítem5	CAM-ICU Errores
Evaluación inicial	80	—	2	3	2	2	2	3
Evaluación final	80	60	4	5	4	4	4	2

Tabla 31. Evaluación inicial y final STAI-6 (puntuación prorrateada 20-80), Richards-Campbell (ítems 0-10) y CAM-ICU (errores) (PAC-006). (Fuente: Elaboración propia)

USEQ	P1	P2	P3	P4	P5	P6	Total (6-30)
Satisfacción	3	4	4	3	4	3	21

Tabla 32. Puntuaciones USEQ (PAC-006). (Fuente: Elaboración propia)

PAC-007

Sesión / Momento	VAS Salud (0-100)	VAS Ansiedad (0-10)	VAS Ánimo (0-10)	VAS Dolor (0-10)	FC (ppm)	TAS (mmHg)	TAD (mmHg)
Sesión 1 (Pre)	58	6	4	5	86	134	82
Sesión 1 (Post)	68	4	6	3	78	124	74
Sesión 2 (Pre)	63	5	5	4	82	130	78
Sesión 2 (Post)	73	3	7	2	74	120	70
Sesión 3 (Pre)	67	4	6	3	80	126	76
Sesión 3 (Post)	77	2	8	2	70	116	68

Tabla 33. Registro de escalas EVA y constantes vitales por sesión (PAC-007). (Fuente: Elaboración propia)

Cuestionario	STAI-6 Inicial	STAI-6 Final	RC ítem1	RC ítem2	RC ítem3	RC ítem4	RC ítem5	CAM-ICU Errores
Evaluación inicial	60	—	4	5	3	4	4	1
Evaluación final	60	40	6	7	5	6	6	0

Tabla 34. Evaluación inicial y final STAI-6 (puntuación prorrateada 20-80), Richards-Campbell (ítems 0-10) y CAM-ICU (errores) (PAC-007). (Fuente: Elaboración propia)

USEQ	P1	P2	P3	P4	P5	P6	Total (6-30)
Satisfacción	4	5	4	4	5	4	26

Tabla 35. Puntuaciones USEQ (PAC-007). (Fuente: Elaboración propia)

PAC-008

Sesión / Momento	VAS Salud (0-100)	VAS Ansiedad (0-10)	VAS Ánimo (0-10)	VAS Dolor (0-10)	FC (ppm)	TAS (mmHg)	TAD (mmHg)
Sesión 1 (Pre)	52	7	3	6	90	142	88
Sesión 1 (Post)	63	5	5	4	82	132	80
Sesión 2 (Pre)	60	6	4	5	86	136	84
Sesión 2 (Post)	70	4	6	3	78	126	76

Tabla 36. Registro de escalas EVA y constantes vitales por sesión (PAC-008). (Fuente: Elaboración propia)

Cuestionario	STAI-6 Inicial	STAI-6 Final	RC Ítem1	RC Ítem2	RC Ítem3	RC Ítem4	RC Ítem5	CAM-ICU Errores
Evaluación inicial	67	—	3	4	3	3	3	1
Evaluación final	67	47	5	6	5	5	5	0

Tabla 37. Evaluación inicial y final STAI-6 (puntuación prorrateada 20-80), Richards-Campbell (ítems 0-10) y CAM-ICU (errores) (PAC-008). (Fuente: Elaboración propia)

USEQ	P1	P2	P3	P4	P5	P6	Total (6-30)
Satisfacción	4	4	4	4	4	4	24

Tabla 38. Puntuaciones USEQ (PAC-008). (Fuente: Elaboración propia)

PAC-009

Sesión / Momento	VAS Salud (0-100)	VAS Ansiedad (0-10)	VAS Ánimo (0-10)	VAS Dolor (0-10)	FC (ppm)	TAS (mmHg)	TAD (mmHg)
Sesión 1 (Pre)	62	5	5	4	82	128	78
Sesión 1 (Post)	72	3	7	2	74	118	70
Sesión 2 (Pre)	67	4	6	3	78	124	74
Sesión 2 (Post)	76	2	8	2	70	114	68
Sesión 3 (Pre)	70	4	6	3	76	120	72
Sesión 3 (Post)	79	2	8	1	66	110	66
Sesión 4 (Pre)	72	3	7	2	74	118	70
Sesión 4 (Post)	82	2	9	1	64	108	64

Tabla 39. Registro de escalas EVA y constantes vitales por sesión (PAC-009). (Fuente: Elaboración propia)

Cuestionario	STAI-6 Inicial	STAI-6 Final	RC Ítem1	RC Ítem2	RC Ítem3	RC Ítem4	RC Ítem5	CAM-ICU Errores
Evaluación inicial	60	—	5	5	4	5	5	0
Evaluación final	60	33	7	8	7	7	7	0

Tabla 40. Evaluación inicial y final STAI-6 (puntuación prorrateada 20-80), Richards-Campbell (ítems 0-10) y CAM-ICU (errores) (PAC-009). (Fuente: Elaboración propia)

USEQ	P1	P2	P3	P4	P5	P6	Total (6-30)
Satisfacción	5	5	5	5	5	4	29

Tabla 41. Puntuaciones USEQ (PAC-009). (Fuente: Elaboración propia)

PAC-010

Sesión / Momento	VAS Salud (0-100)	VAS Ansiedad (0-10)	VAS Ánimo (0-10)	VAS Dolor (0-10)	FC (ppm)	TAS (mmHg)	TAD (mmHg)
Sesión 1 (Pre)	50	7	3	6	94	150	92
Sesión 1 (Post)	61	5	5	4	86	138	84
Sesión 2 (Pre)	57	6	4	5	90	144	88
Sesión 2 (Post)	67	4	6	3	82	132	80
Sesión 3 (Pre)	63	5	5	4	86	138	84
Sesión 3 (Post)	73	3	7	2	78	128	76
Sesión 4 (Pre)	68	4	6	3	82	132	80
Sesión 4 (Post)	77	3	7	2	74	124	74

Tabla 42. Registro de escalas EVA y constantes vitales por sesión (PAC-010). (Fuente: Elaboración propia)

Cuestionario	STAI-6 Inicial	STAI-6 Final	RC Ítem1	RC Ítem2	RC Ítem3	RC Ítem4	RC Ítem5	CAM-ICU Errores
Evaluación inicial	80	—	3	3	2	3	3	2
Evaluación final	80	60	5	5	4	5	5	1

Tabla 43. Evaluación inicial y final STAI-6 (puntuación prorrateada 20-80), Richards-Campbell (ítems 0-10) y CAM-ICU (errores) (PAC-010). (Fuente: Elaboración propia)

USEQ	P1	P2	P3	P4	P5	P6	Total (6-30)
Satisfacción	4	4	4	4	4	3	23

Tabla 44. Puntuaciones USEQ (PAC-010). (Fuente: Elaboración propia)

10.2 Estudio de resultados

La Tabla 45 recoge las medias de las principales variables registradas antes y después de las sesiones de realidad virtual para el conjunto de los 10 pacientes de la fase piloto.

Variable	Media pre sesión / inicial	Media post sesión / final
VAS Salud (0-100)	60.8	71.0
VAS Ansiedad (0-10)	5.3	3.4
VAS Ánimo (0-10)	4.8	6.8
VAS Dolor (0-10)	4.2	2.5
Frecuencia cardíaca (ppm)	84.6	76.1
Tensión arterial sistólica (mmHg)	133.9	124.3
Tensión arterial diastólica (mmHg)	82.0	74.6
STAI-6 prorrateado (20-80)	64.8	44.3
Richards-Campbell total (0-50)	18.2	28.5
CAM-ICU errores (0-10)	1.2	0.5
USEQ total (6-30)	—	25.1

Tabla 45. Resumen de las variables registradas. (Fuente: Elaboración propia)

EVOLUCIONES DE LA ESCALA EVA

Las siguientes figuras muestran la evolución de las medias globales de cada escala VAS antes y después de cada sesión de realidad virtual. La línea azul representa el valor pre sesión y la línea naranja el valor post sesión.

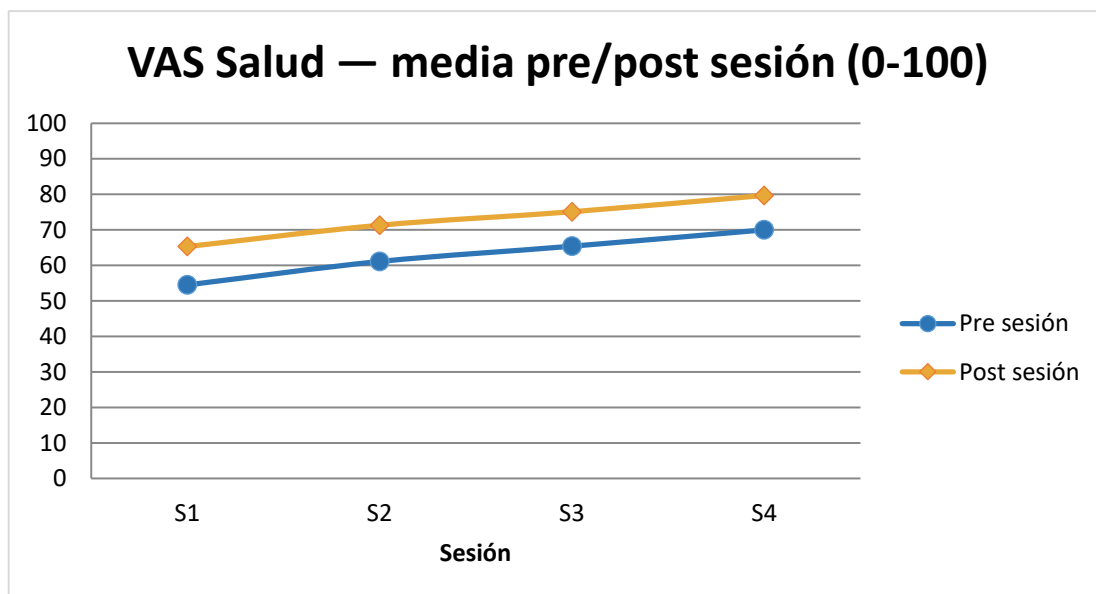


Figura 25. Representación de la media pre-post de los resultados VAS Salud. (Fuente: Elaboración propia)

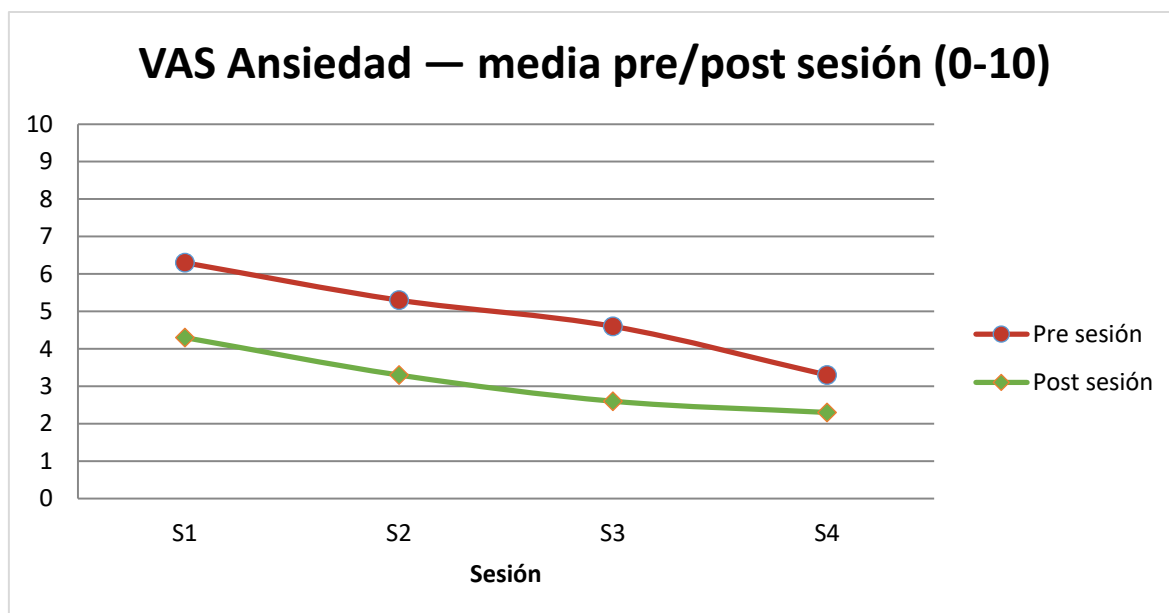


Figura 26. Representación de la media pre-post de los resultados VAS Ansiedad. (Fuente: Elaboración propia)

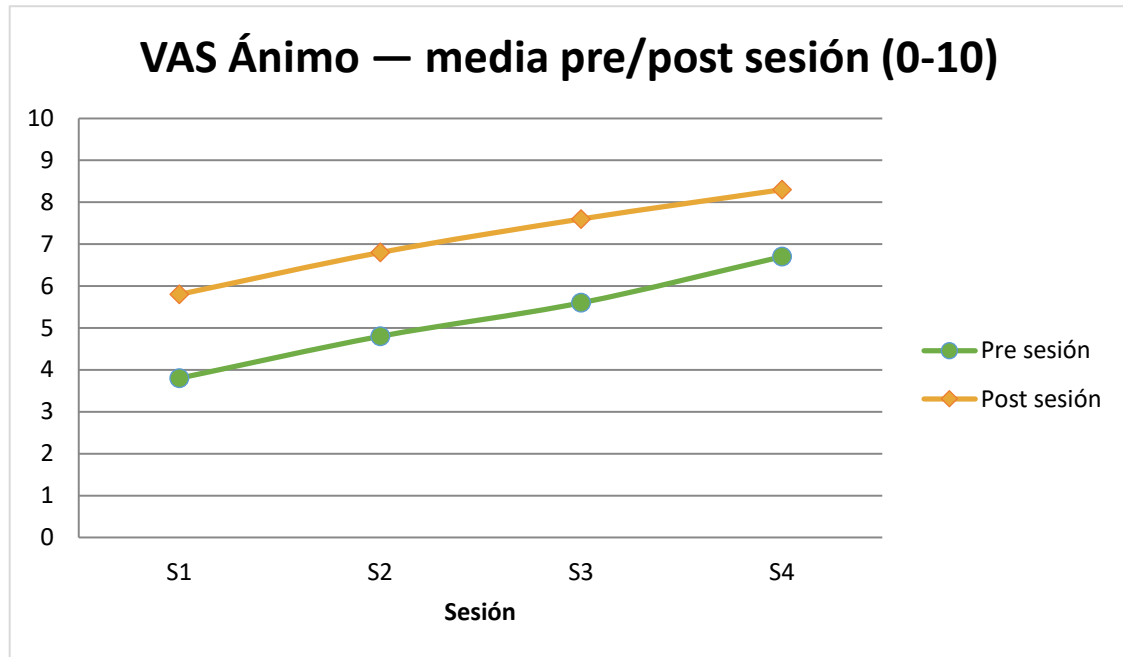


Figura 27. Representación de la media pre-post de los resultados VAS Ánimo. (Fuente: Elaboración propia)

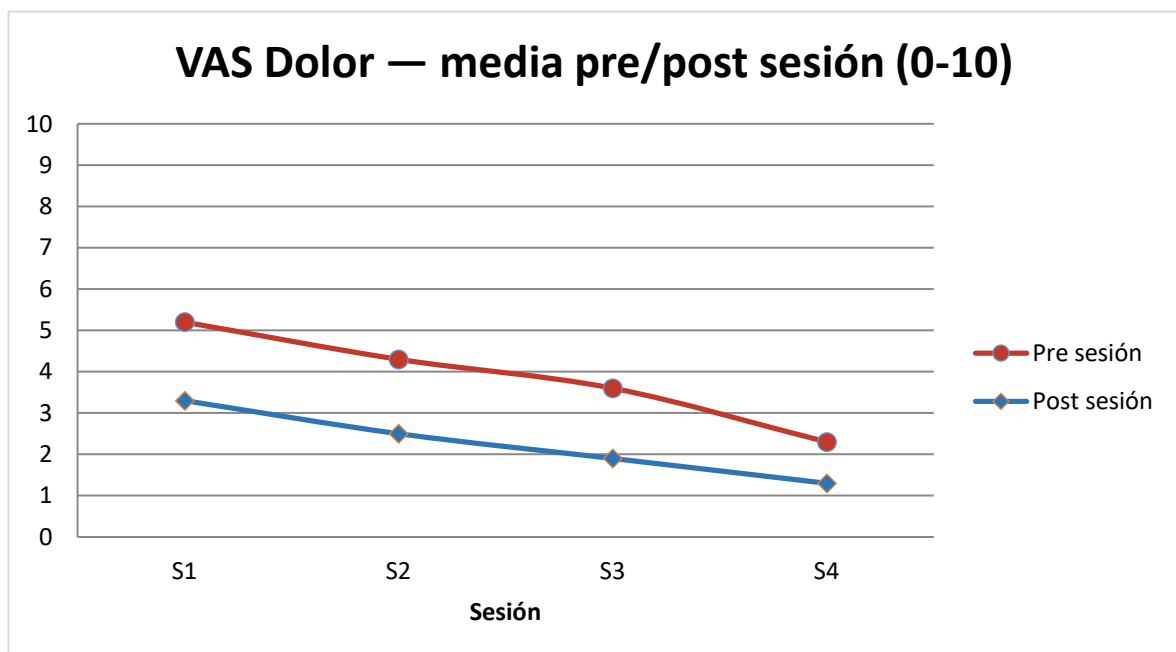


Figura 28. Representación de la media pre-post de los resultados VAS Dolor. (Fuente: Elaboración propia)

EVOLUCIÓN CONSTANTES VITALES

Las siguientes figuras muestran la evolución de la frecuencia cardíaca media y la tensión arterial sistólica media registradas antes y después de cada sesión de realidad virtual.

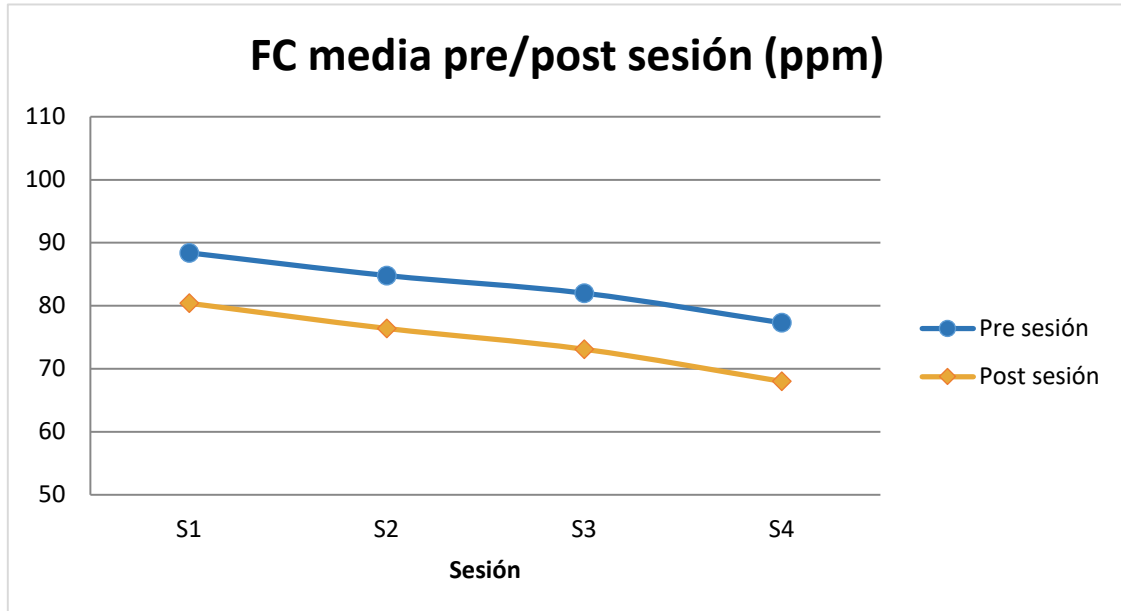


Figura 29. Representación de la media de la frecuencia cardíaca pre-post sesión. (Fuente: Elaboración propia)

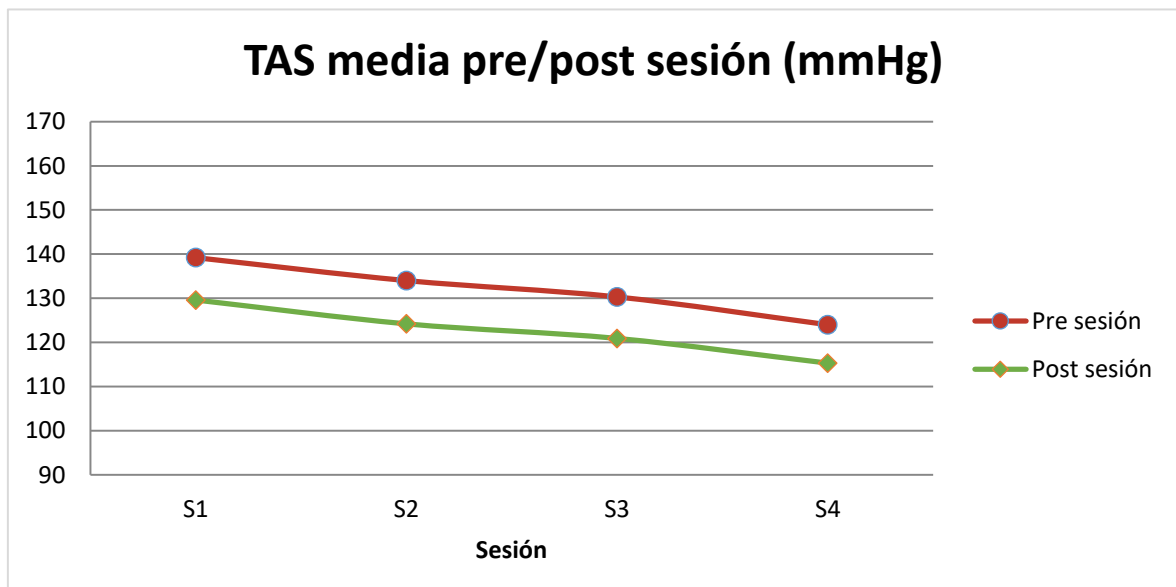


Figura 30. Representación de la media de la Tensión Arterial Sistólica pre-post sesión. (Fuente: Elaboración propia)

EVOLUCIÓN CUESTIONARIOS

Las siguientes figuras comparan las medias globales de los cuestionarios STAI-6, Richards-Campbell y CAM-ICU obtenidas en la evaluación inicial, realizada antes de la primera sesión, y en la evaluación final, realizada tras la última sesión de cada paciente.

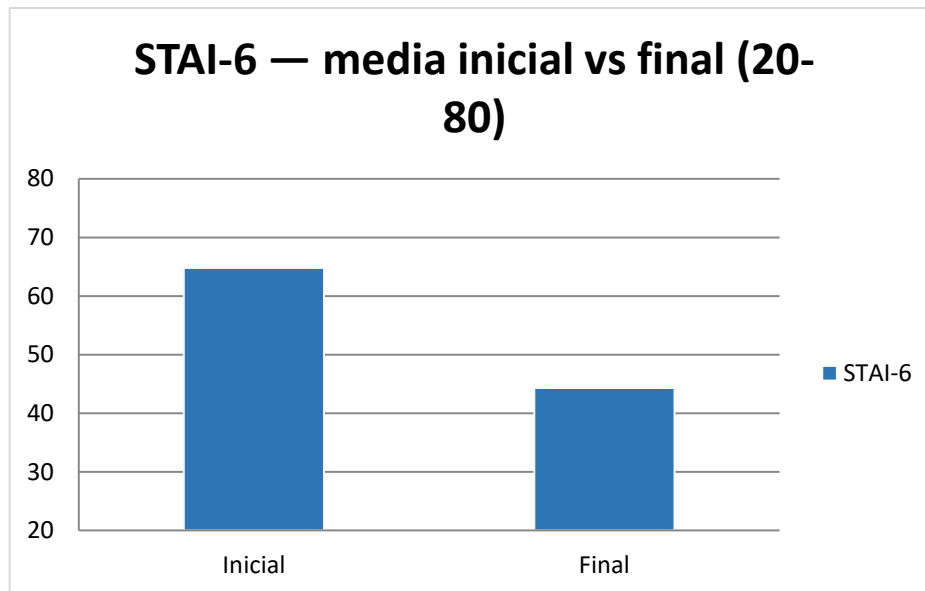


Figura 31. Diferencia STAI- 6 primera y última sesión. (Fuente: Elaboración propia)

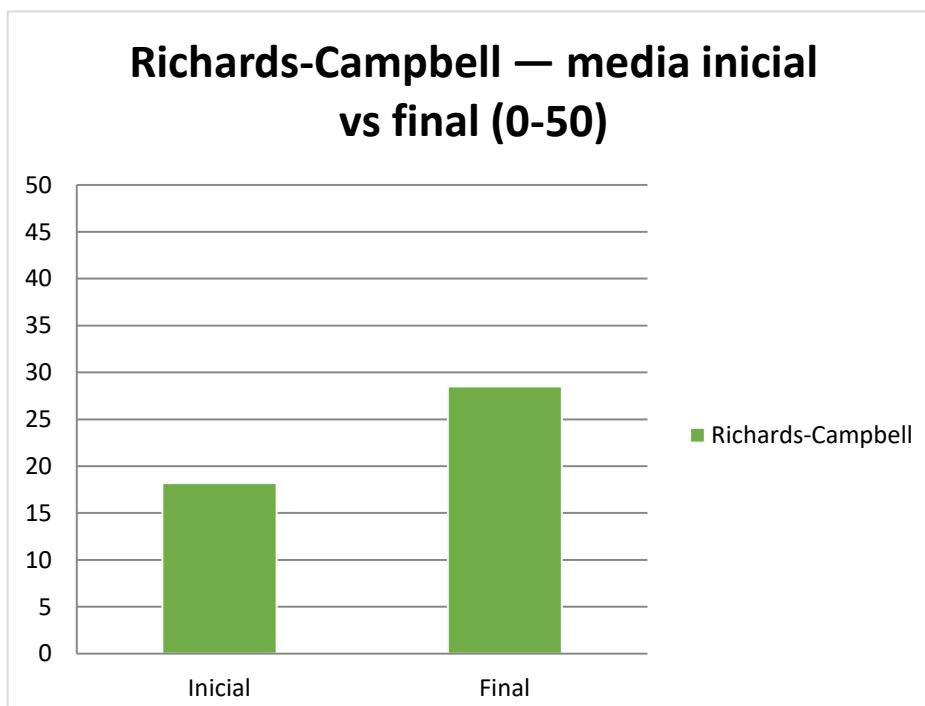


Figura 32. Diferencia Richards- Campbell primera y última sesión. (Fuente: Elaboración propia)

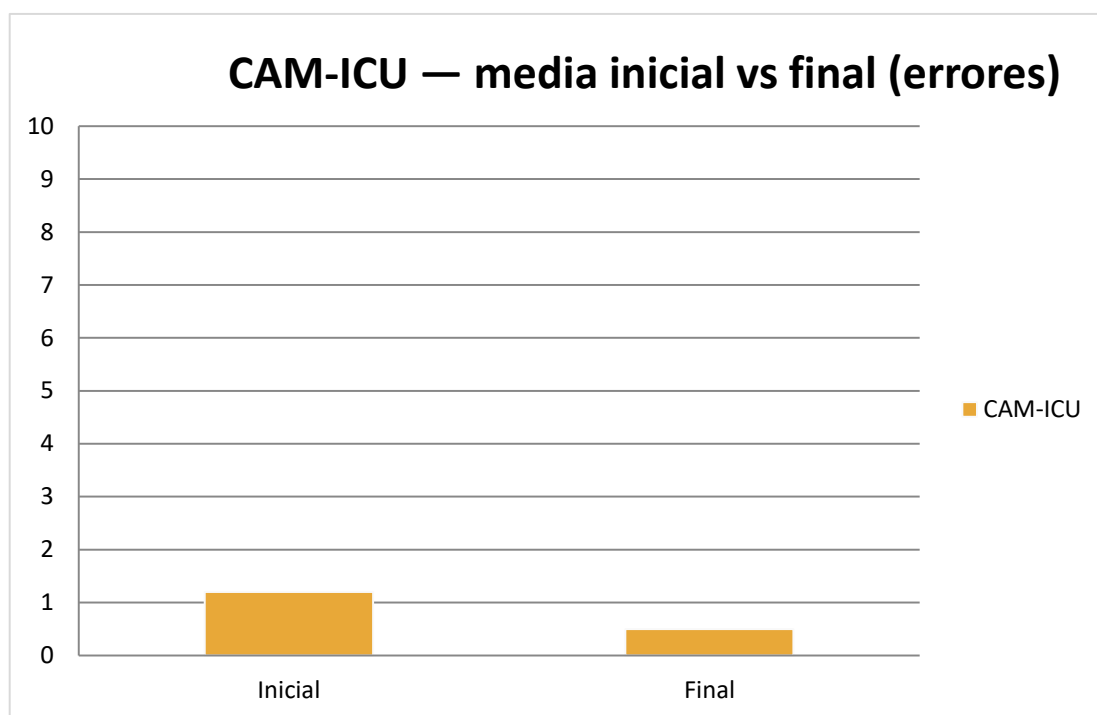


Figura 33. Diferencia CAM ICU primera y última sesión. (Fuente: Elaboración propia)

EJEMPLO DE EVOLUCIÓN DEL PAC-001

A partir de los datos anteriores, la siguiente figura recoge el resultado de graficar los resultados de los cuestionarios realizados en el paciente 1.

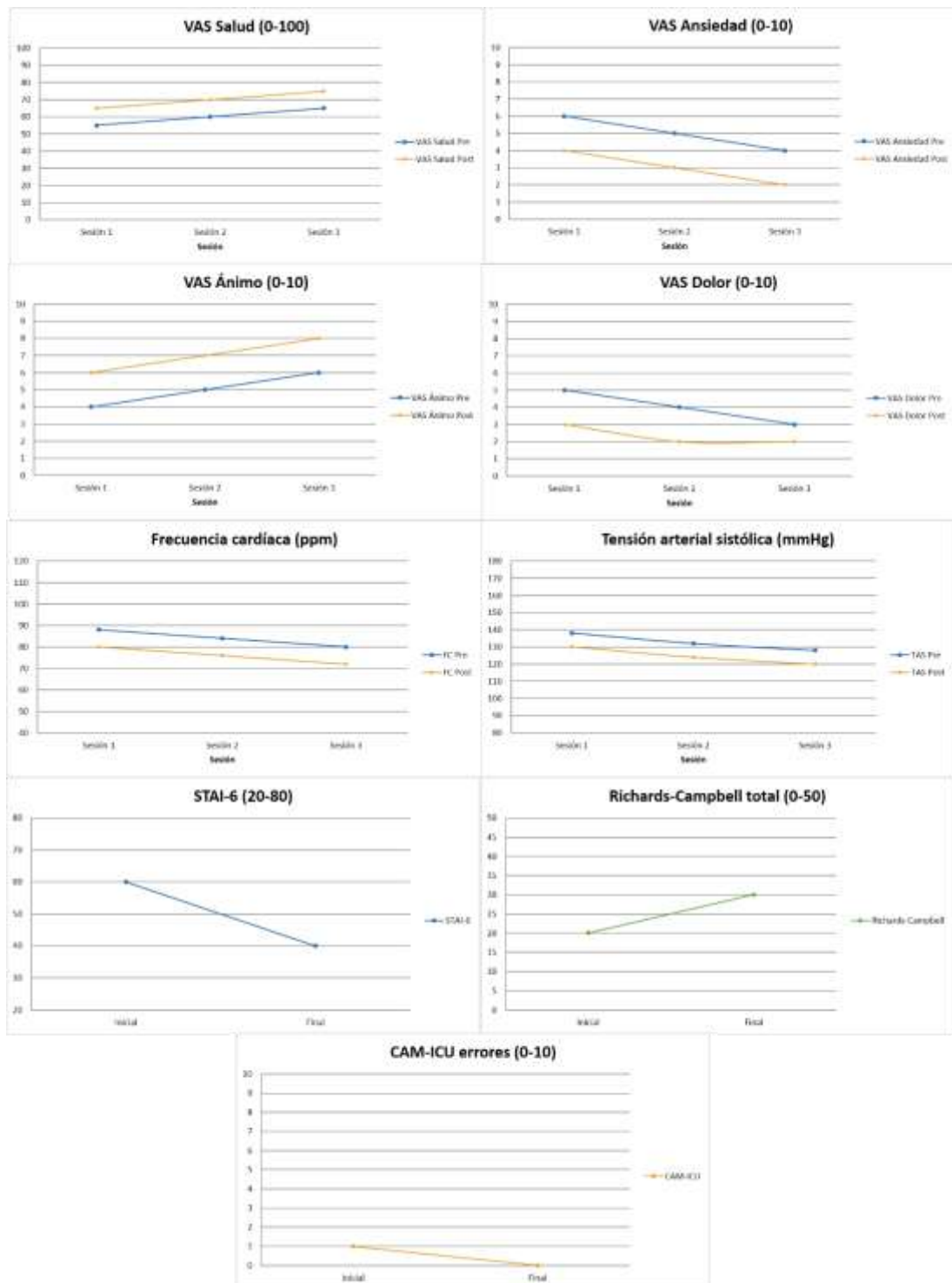


Figura 34. Gráficas de evolución de resultados PAC-001. (Fuente: Elaboración propia)

11. Consideraciones éticas.

Los participantes del estudio serán pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos sin ventilación mecánica, clínicamente estables y con capacidad para comprender y participar en las sesiones de RVi. La investigación no implica procedimientos invasivos adicionales ni modificaciones del tratamiento habitual recibido por el paciente. El estudio consiste exclusivamente en el uso de una experiencia inmersiva de relajación mediante realidad virtual, sin finalidad diagnóstica ni terapéutica y sin interferir en la atención clínica habitual recibida por el paciente.

La experiencia inmersiva se realizará mediante el uso de gafas de realidad virtual con visores inmersivos, considerados dispositivos no invasivos y de bajo riesgo. Su utilización se llevará a cabo siguiendo el procedimiento de manejo, limpieza y desinfección de gafas de realidad virtual establecido en la Unidad de Cuidados Intensivos, garantizando así la seguridad e higiene de los dispositivos utilizados durante las sesiones.

Los posibles efectos adversos asociados al uso de realidad virtual son leves y transitorios, incluyendo mareo, fatiga visual, cefalea, sensación de desorientación o incomodidad durante la exposición. Asimismo, dado el contexto de hospitalización en UCI, podría aparecer malestar emocional puntual relacionado con la experiencia inmersiva o con el estado clínico del paciente. No obstante, las sesiones de RVi serán supervisada en todo momento por el equipo investigador y personal sanitario entrenado, permitiendo la finalización inmediata de la sesión si el participante manifiesta cualquier signo de malestar, ansiedad o intolerancia.

Los riesgos asociados al estudio se consideran mínimos. No se espera un beneficio clínico directo derivado de la participación. No obstante, algunos participantes podrían percibir la experiencia como agradable o relajante durante su estancia en la unidad. Asimismo, la información obtenida permitirá conocer mejor la aceptabilidad, tolerabilidad y factibilidad del uso de experiencias inmersivas mediante realidad virtual en pacientes ingresados en UCI. Además, los resultados obtenidos podrán contribuir al desarrollo de estrategias innovadoras de humanización y soporte psicológico en pacientes ingresados en UCI.

Todos los participantes recibirán una Hoja de Información al Paciente y deberán firmar el correspondiente Consentimiento Informado antes de su inclusión en el estudio. En dichos documentos se detallará la naturaleza de la experiencia de realidad virtual, los objetivos del estudio, los posibles riesgos y beneficios, así como el carácter voluntario de la participación. Los

participantes podrán revocar su consentimiento y retirarse del estudio en cualquier momento sin repercusión alguna sobre la atención sanitaria recibida.

La utilización de las gafas de realidad virtual no sustituye, modifica ni condiciona ningún procedimiento diagnóstico, terapéutico o asistencial habitual. La participación en el estudio no influirá en las decisiones clínicas adoptadas por el equipo sanitario ni en el tratamiento recibido por el paciente.

El proyecto será presentado para evaluación y aprobación por el Comité de Ética de Investigación con medicamentos (CEIm) del Departamento de Salud de Alicante – Hospital General. El estudio se realizará respetando los principios de la declaración de Helsinki, las normas de buena práctica clínica, la Ley de protección de datos y la legislación vigente en España. El tratamiento, comunicación y cesión de los datos de carácter personal de todos los pacientes incluidos en el estudio se ajusta a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y a lo estipulado en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 de Protección de Datos (RGPD).

El tratamiento y protección de los datos personales se llevará a cabo mediante la creación de una base de datos informática con un cifrado de los pacientes. Este cifrado de los pacientes garantizará preservar la identidad de los mismos ya que las variables del estudio no constituyen por sí mismas una forma de identificación. El acceso a la información personal quedará restringido al médico del estudio/colaboradores, autoridades sanitarias, al CEIm del Departamento de Salud de Alicante – Hospital General y personal autorizado, cuando lo precisen para comprobar los datos y procedimientos del estudio, pero siempre manteniendo la confidencialidad de los mismos de acuerdo a la legislación vigente

12. Conclusiones

El presente Trabajo Fin de Grado ha tenido como objetivo principal evaluar la factibilidad, aceptabilidad, tolerabilidad y seguridad del uso de una experiencia inmersiva de relajación mediante realidad virtual en pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos sin ventilación mecánica invasiva, a través del desarrollo del sistema ISLIA y su evaluación piloto en el Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante. A partir de los resultados obtenidos en la fase piloto y del proceso de desarrollo técnico llevado a cabo, se extraen las siguientes conclusiones.

Conclusiones técnicas

Desde el punto de vista del desarrollo tecnológico, el proyecto ha permitido diseñar e implementar un sistema funcional compuesto por dos módulos diferenciados que responden a las necesidades específicas del contexto clínico de la UCI.

El entorno de realidad virtual ISLIA, desarrollado en Unity 2022 LTS y desplegado en las gafas Meta Quest 2, cumple con los requisitos funcionales y no funcionales establecidos en el análisis y especificación del sistema. La experiencia es completamente pasiva, se ejecuta de forma autónoma durante 10 minutos y no requiere ninguna interacción por parte del paciente, lo que la hace especialmente adecuada para el perfil de usuario al que va dirigida. La escena integra de forma coherente elementos visuales estáticos y dinámicos, sonido ambiental espacializado y una pauta de respiración guiada, todos ellos respaldados por evidencia científica como estrategias de distracción cognitiva y modulación del estrés. Las pruebas técnicas realizadas confirmaron la estabilidad del sistema durante las sesiones sin incidencias de ningún tipo.

La aplicación de recogida de datos, desarrollada como sistema distribuido en Node.js con arquitectura cliente-servidor, implementa dos protocolos de comunicación diferenciados según el perfil de usuario: REST para el cliente de enfermería y RPC para el portal del investigador. La aplicación digitaliza de forma íntegra el protocolo de evaluación del estudio, incluyendo los cuestionarios STAI-6, Richards-Campbell, ASE del CAM-ICU, las escalas EVA y el USEQ, y permite registrar las constantes vitales del paciente antes y después de cada sesión. Su despliegue mediante Apache Cordova sobre tableta Android facilita su integración en el flujo de trabajo del personal sanitario sin necesidad de infraestructura tecnológica adicional.

Conclusiones clínicas

Los resultados obtenidos en la fase piloto con 10 pacientes permiten extraer las siguientes conclusiones respecto a los objetivos clínicos del estudio, con la cautela que impone el carácter exploratorio y el reducido tamaño muestral de esta fase:

- El sistema ISLIA demostró ser factible en el contexto de la UCI. Se completaron la totalidad de las 30 sesiones programadas sin que se produjera ninguna interrupción anticipada ni ninguna incidencia técnica. El personal sanitario fue capaz de administrar los cuestionarios y gestionar el dispositivo de realidad virtual sin dificultades relevantes tras una breve familiarización con el sistema.
- La aceptabilidad fue excelente. Todos los pacientes elegibles que fueron invitados a participar aceptaron hacerlo, y ninguno se retiró del estudio a lo largo de la fase piloto, lo que supone una tasa de aceptación y adherencia del 100%.
- El perfil de seguridad y tolerabilidad fue adecuado. Solo se registraron dos eventos adversos leves, consistentes en fatiga visual referida por dos pacientes al finalizar la sesión, que no requirieron interrupción ni medidas adicionales y no se repitieron en sesiones posteriores. No se registraron eventos adversos graves ni situaciones de intolerancia que comprometieran la seguridad del paciente.
- Los datos descriptivos mostraron una tendencia favorable en todas las variables evaluadas. El estado de salud percibido aumentó de forma progresiva a lo largo de las sesiones, mientras que la ansiedad, el dolor y la frecuencia cardíaca mostraron reducciones consistentes tras cada sesión de realidad virtual. La comparación entre la evaluación inicial y final sugiere una reducción del nivel de ansiedad estado a lo largo del ingreso, con la puntuación media del STAI-6 descendiendo desde 64,8 puntos, en el rango de ansiedad moderada-severa, hasta 44,3 puntos, en el rango de ansiedad moderada. La calidad del sueño y la función cognitiva también mostraron mejoras entre el inicio y el final del tratamiento.
- La satisfacción de los pacientes con la experiencia de realidad virtual fue elevada, con una puntuación media en el USEQ de 25,1 puntos sobre 30. Los aspectos más valorados incluyeron la sensación de inmersión, los sonidos ambientales y la respiración guiada como estrategia de relajación.

Conclusión general

En conjunto, los resultados de la fase piloto permiten concluir que el sistema ISLIA es técnicamente viable, seguro, bien tolerado y aceptable para su uso en pacientes ingresados en UCI sin ventilación mecánica invasiva. Estos hallazgos son coherentes con la evidencia disponible en la literatura científica sobre el uso de realidad virtual inmersiva en contextos hospitalarios y de cuidados intensivos, y respaldan la hipótesis general del estudio.

Desde el punto de vista de las competencias del Grado en Ingeniería Biomédica, este trabajo ha integrado conocimientos de programación de aplicaciones interactivas, diseño de sistemas distribuidos, evaluación clínica de tecnologías sanitarias y trabajo en entornos regulados con pacientes, lo que lo convierte en un proyecto con un alto grado de integración disciplinar.

Limitaciones y perspectivas futuras

Los resultados de esta fase deben interpretarse con las limitaciones inherentes a su diseño. El reducido tamaño muestral, la ausencia de grupo control y la heterogeneidad clínica de los pacientes impiden extraer conclusiones sobre eficacia clínica y limitan la generalización de los hallazgos. Los cambios observados en las variables evaluadas no pueden atribuirse exclusivamente a la intervención de realidad virtual en ausencia de un grupo comparador.

No obstante, estos resultados sientan las bases para una segunda fase del estudio con una muestra ampliada de aproximadamente 100 pacientes, en la que será posible aplicar análisis estadísticos inferenciales y explorar la asociación entre los cambios observados y las variables sociodemográficas y clínicas de los participantes. A más largo plazo, si los resultados de la fase ampliada confirman los hallazgos preliminares, el sistema ISLIA podría integrarse en los programas de humanización de UCI de otros centros hospitalarios, contribuyendo a un modelo de atención al paciente crítico más centrado en la persona.

13. Bibliografía

1. Unity Technologies. Unity [Internet]. 2022. Disponible en: <https://unity.com/es>
2. Coyago Puente JL, Imbaquingo K, García Beracieto J. Abordaje Integral para prevenir alteraciones mentales en pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). CONECTIVIDAD. 19 de diciembre de 2024;5(4):98. doi:10.37431/conectividad.v5i4.183
3. Ministerio de Sanidad. Registro de Actividad de Atención Sanitaria Especializada (RAE-CMBD). Actividad y resultados de la hospitalización en el Sistema Nacional de Salud. Año 2022 [Internet]. Madrid: Ministerio de Sanidad; 2024 [citado 18 de junio de 2026].
4. Iniesta Sánchez J, Martín Lozano R, Carrión Tortosa F, Ruíz Morales MT, Parra Dormal F, López Amorós A. Problemas psicológicos en pacientes sometidos a ventilación mecánica [Internet]. 2002 [citado 18 de junio de 2026]. Disponible en: <https://digitum.um.es/bitstreams/1d12c8a9-f0d1-4339-b21e-a2bf2da96451/download>
5. Alonso Ganuza Z, González-Torres MÁ, Gaviria M. El Delirium: Una revisión orientada a la práctica clínica. Rev Asoc Esp Neuropsiquiatría. junio de 2012;32(114):247-59. doi:10.4321/S0211-57352012000200003
6. Shafiekhani M, Mirjalili M, Vazin A. Psychotropic drug therapy in patients in the intensive care unit - usage, adverse effects and drug interactions: a review. Ther Clin Risk Manag. septiembre de 2018;Volume 14:1799-812. doi:10.2147/TCRM.S176079
7. Boussi Rahmouni H, Hassine NBEH, Chouchen M, Ceylan Hİ, Muntean RI, Bragazzi NL, et al. Healthcare 5.0-Driven Clinical Intelligence: The Learn-Predict-Monitor-Detect-Correct Framework for Systematic Artificial Intelligence Integration in Critical Care. Healthcare. 10 de octubre de 2025;13(20):2553. doi:10.3390/healthcare13202553
8. Liao G, Liu Z, Wan H. Feasibility, effectiveness and patient experience of virtual reality technology in intensive care units patients: A mixed-methods systematic review. Int J Nurs Stud Adv. junio de 2026;10:100506. doi:10.1016/j.ijnsa.2026.100506
9. Hoffman HG, Chambers GT, Meyer WJ, Arceneaux LL, Russell WJ, Seibel EJ, et al. Virtual Reality as an Adjunctive Non-pharmacologic Analgesic for Acute Burn Pain During Medical Procedures. Ann Behav Med. abril de 2011;41(2):183-91. doi:10.1007/s12160-010-9248-7
10. Laver KE, Lange B, George S, Deutsch JE, Saposnik G, Crotty M. Virtual reality for stroke rehabilitation. Cochrane Stroke Group, editor. Cochrane Database Syst Rev. 20 de noviembre de 2017;2018(1). doi:10.1002/14651858.CD008349.pub4
11. Maples-Keller JL, Bunnell BE, Kim SJ, Rothbaum BO. The Use of Virtual Reality Technology in the Treatment of Anxiety and Other Psychiatric Disorders. Harv Rev Psychiatry. mayo de 2017;25(3):103-13. doi:10.1097/HRP.000000000000138
12. Davey HM, Barratt AL, Butow PN, Deeks JJ. A one-item question with a Likert or Visual Analog Scale adequately measured current anxiety. J Clin Epidemiol. abril de 2007;60(4):356-60. doi:10.1016/j.jclinepi.2006.07.015

13. Herdman M, Badia X, Berra S. El EuroQol-5D: una alternativa sencilla para la medición de la calidad de vida relacionada con la salud en atención primaria. *Aten Primaria*. 2001;28(6):425-9. doi:10.1016/S0212-6567(01)70406-4
14. Vicente Herrero MT, Delgado Bueno S, Bandrés Moyá F, Ramírez Iñiguez De La Torre MV, Capdevila García L. Valoración del dolor. Revisión Comparativa de Escalas y Cuestionarios. *Rev Soc Esp Dolor*. 2018. doi:10.20986/resed.2018.3632/2017
15. Marteau TM, Bekker H. The development of a six-item short-form of the state scale of the Spielberger State—Trait Anxiety Inventory (STAI). *Br J Clin Psychol*. septiembre de 1992;31(3):301-6. doi:10.1111/j.2044-8260.1992.tb00997.x
16. Toro AC, Escobar LM, Franco JG, Díaz-Gómez JL, Muñoz JF, Molina F, et al. Versión en español del método para la evaluación de la confusión en cuidados intensivos, estudio piloto de validación. *Med Intensiva*. enero de 2010;34(1):14-21. doi:10.1016/j.medin.2009.07.002
17. Nicolás A, Aizpitarte E, Iruarrizaga A, Vázquez M, Margall MA, Asiain MC. Percepción de los pacientes quirúrgicos del sueño nocturno en una Unidad de Cuidados Intensivos. *Enferm Intensiva*. enero de 2002;13(2):57-67. doi:10.1016/S1130-2399(02)78063-2
18. Gil-Gómez JA, Manzano-Hernández P, Albiol-Pérez S, Aula-Valero C, Gil-Gómez H, Lozano-Quilis JA. USEQ: A Short Questionnaire for Satisfaction Evaluation of Virtual Rehabilitation Systems. *Sensors*. 7 de julio de 2017;17(7):1589. doi:10.3390/s17071589
19. Almeida NAM, Sousa JTD, Bachion MM, Silveira NDA. Utilização de técnicas de respiração e relaxamento para alívio de dor e ansiedade no processo de parturição. *Rev Lat Am Enfermagem*. febrero de 2005;13(1):52-8. doi:10.1590/S0104-11692005000100009
20. Moyon-Guachi EP, Moreno-Churo LA, Nausin-Quitio RJ. Impacto de la sobrecarga sensorial en la aparición de delirio en el paciente hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos. *Innova Sci J*. 30 de abril de 2026;4(2):284-94. doi:10.63618/omd/isj/v4/n2/270
21. Rotondi AJ, Chelluri L, Sirio C, Mendelsohn A, Schulz R, Belle S, et al. Patients' recollections of stressful experiences while receiving prolonged mechanical ventilation in an intensive care unit*: *Crit Care Med*. abril de 2002;30(4):746-52. doi:10.1097/00003246-200204000-00004
22. Needham DM, Davidson J, Cohen H, Hopkins RO, Weinert C, Wunsch H, et al. Improving long-term outcomes after discharge from intensive care unit: Report from a stakeholders' conference*. *Crit Care Med*. febrero de 2012;40(2):502-9. doi:10.1097/CCM.0b013e318232da75
23. Rawal G, Yadav S, Kumar R. Post-intensive care syndrome: An overview. *J Transl Intern Med*. 30 de junio de 2017;5(2):90-2. doi:10.1515/jtim-2016-0016
24. Davidson JE, Aslakson RA, Long AC, Puntillo KA, Kross EK, Hart J, et al. Guidelines for Family-Centered Care in the Neonatal, Pediatric, and Adult ICU. *Crit Care Med*. enero de 2017;45(1):103-28. doi:10.1097/CCM.0000000000002169
25. Malloy KM, Milling LS. The effectiveness of virtual reality distraction for pain reduction: A systematic review. *Clin Psychol Rev*. diciembre de 2010;30(8):1011-8. doi:10.1016/j.cpr.2010.07.001

26. Garrett B, Taverner T, Gromala D, Tao G, Cordingley E, Sun C. Virtual Reality Clinical Research: Promises and Challenges. *JMIR Serious Games*. 17 de octubre de 2018;6(4):e10839. doi:10.2196/10839
27. Chirico A, Yaden DB, Riva G, Gaggioli A. The Potential of Virtual Reality for the Investigation of Awe. *Front Psychol*. 9 de noviembre de 2016;7. doi:10.3389/fpsyg.2016.01766
28. Chan E, Foster S, Sambell R, Leong P. Clinical efficacy of virtual reality for acute procedural pain management: A systematic review and meta-analysis. Danovitch I, editor. *PLOS ONE*. 27 de julio de 2018;13(7):e0200987. doi:10.1371/journal.pone.0200987
29. Bruno RR, Bruining N, Jung C, VR-ICU Study group. Virtual reality in intensive care. *Intensive Care Med*. septiembre de 2022;48(9):1227-9. doi:10.1007/s00134-022-06792-0 PubMed PMID: 35816236; PubMed Central PMCID: PMC9272874.
30. Gerber SM, Jeitziner MM, Wyss P, Chesham A, Urwyler P, Müri RM, et al. Visuo-acoustic stimulation that helps you to relax: A virtual reality setup for patients in the intensive care unit. *Sci Rep*. 16 de octubre de 2017;7(1):13228. doi:10.1038/s41598-017-13153-1
31. Browning MHEM, Mimnaugh KJ, Van Riper CJ, Laurent HK, LaValle SM. Can Simulated Nature Support Mental Health? Comparing Short, Single-Doses of 360-Degree Nature Videos in Virtual Reality With the Outdoors. *Front Psychol*. 15 de enero de 2020;10:2667. doi:10.3389/fpsyg.2019.02667
32. White MP, Yeo N, Vassiljev P, Lundstedt R, Wallergård M, Albin M, et al. A prescription for "nature" – the potential of using virtual nature in therapeutics. *Neuropsychiatr Dis Treat*. noviembre de 2018;Volume 14:3001-13. doi:10.2147/NDT.S179038
33. Ahearn EP. The use of visual analog scales in mood disorders: A critical review. *J Psychiatr Res*. septiembre de 1997;31(5):569-79. doi:10.1016/S0022-3956(97)00029-0